第4章

几何精度设计与检测(3)

4.3 公差原则与公差要求

4.3.1 有关公差原则的一些术语和定义

4.3.2 独立原则

4.3.3 包容要求（ER）

4.3.4 最大实体要求（MMR）

4.3.5 最小实体要求（LMR）

4.4 几何精度设计

4.4.1几何公差特征项目的选用

4.4.2公差原则和公差要求的选用

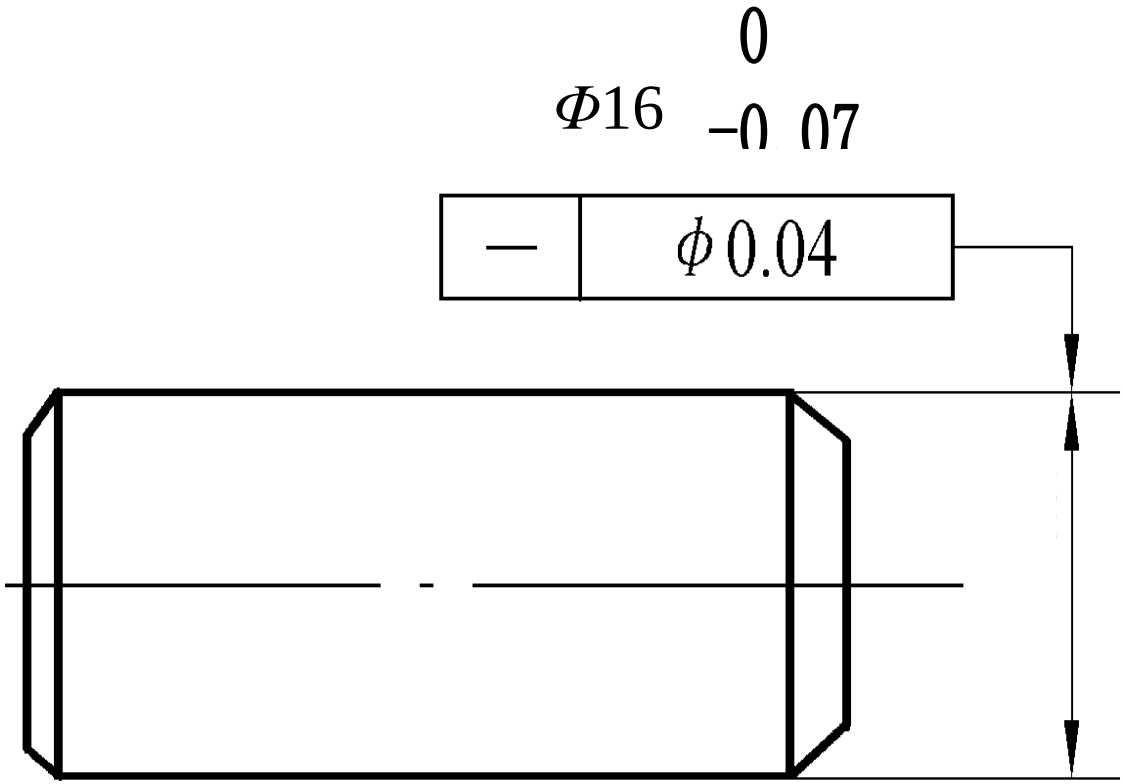
4.4.3基准要素的选用

4.4.4几何公差值的选用

4.3 公差原则与公差要求

公差原则 —

是指处理 $t_{几何}$ 和 $T_{尺}$ 之间关系应遵循的原则。



$t_{几何}$ 和 $T_{尺}$ 之间的关系：

- 无：独立原则
- 有：
  - 包容要求 Ⓔ
  - 最大实体要求 Ⓜ
  - 最小实体要求 Ⓛ
  - 可逆要求 Ⓡ

4.3.1 有关公差原则的一些术语和定义

1. 体外作用尺寸（EFS）(图4.27)

（1）孔的体外作用尺寸（EFS） —是指被测要素在给定长度上，与实际内表面（孔）体外相接的最大理想面的直径或宽度。

孔的体外作用尺寸用符号D_{fe}表示。

由图可见：

$$D_{fe} = D_a - f_{几何} \quad (4.1)$$

由此可见，有几何误差的孔体外作用尺寸小于其实际尺寸。

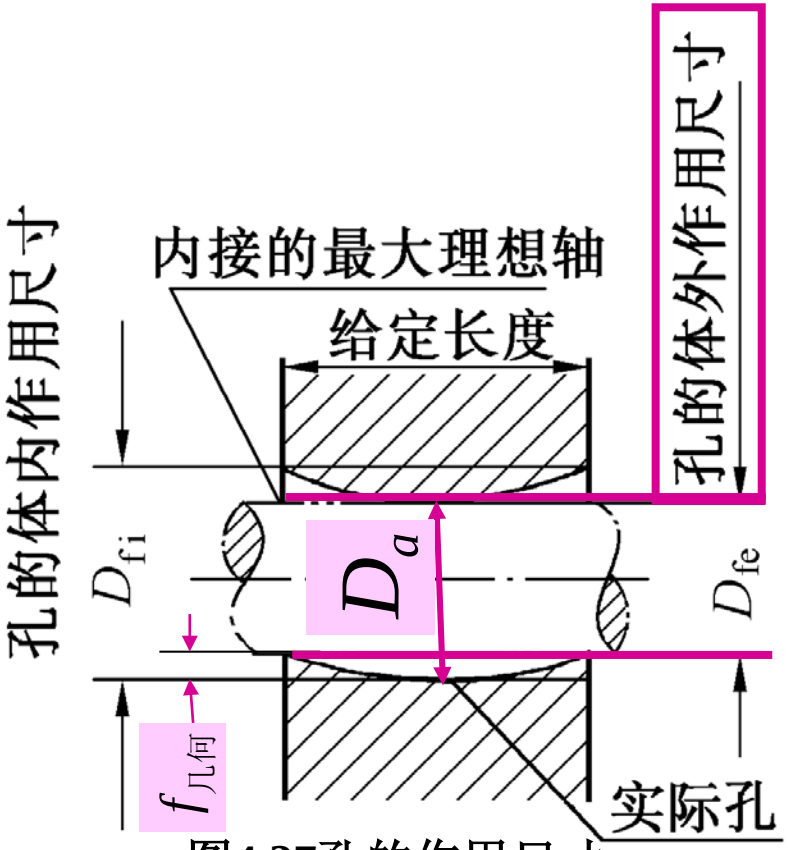


图4.27孔的作用尺寸

（2）轴的体外作用尺寸（EFS）—

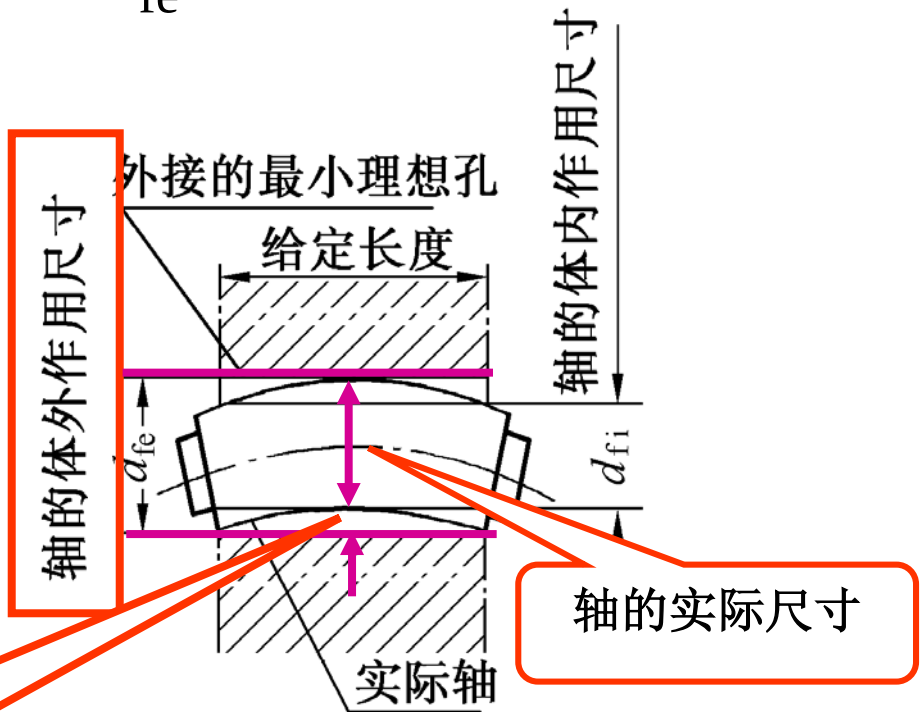
是指被测要素在给定长度上，与实际外表面（轴）体外相接的最小理想面的直径或宽度。

轴的体外作用尺寸用符号d_{fe}表示。

由图可见：

$$d_{fe} = d_a + f_{几何} \quad (4.2)$$

由此可见，有几何误差的轴体外作用尺寸大于其实际尺寸。



几何误差

图4.27 轴的体外作用尺寸

对于关联要素，体现其体外作用尺寸理想面的轴线（或中心平面）必须与基准保持图样上规定的方向或位置关系。

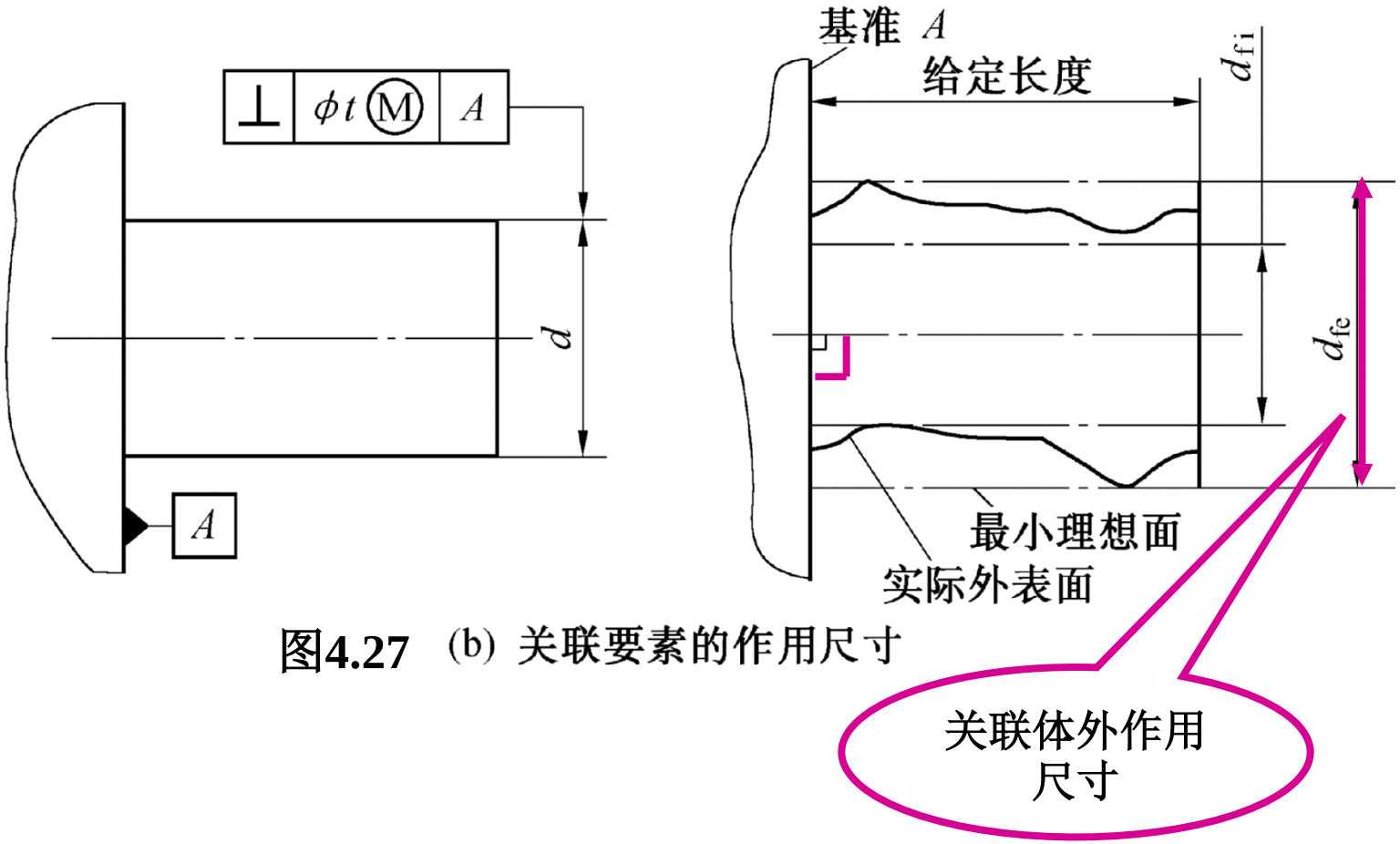


图4.27 (b) 关联要素的作用尺寸

4. 体内作用尺寸(IFS)

（1）孔的体内作用尺寸（IFS ）—

是指被测要素在给定长度上，与实际内表面（孔）体内相接的最小理想面的直径或宽度。

孔的体外作用尺寸

用符号D_{fi}表示。

由图可见：

$$D_{fi} = D_a + f_{几何} \qquad (4.3)$$

由此可见，有几何误差的孔体内作用尺寸大于其实际尺寸。

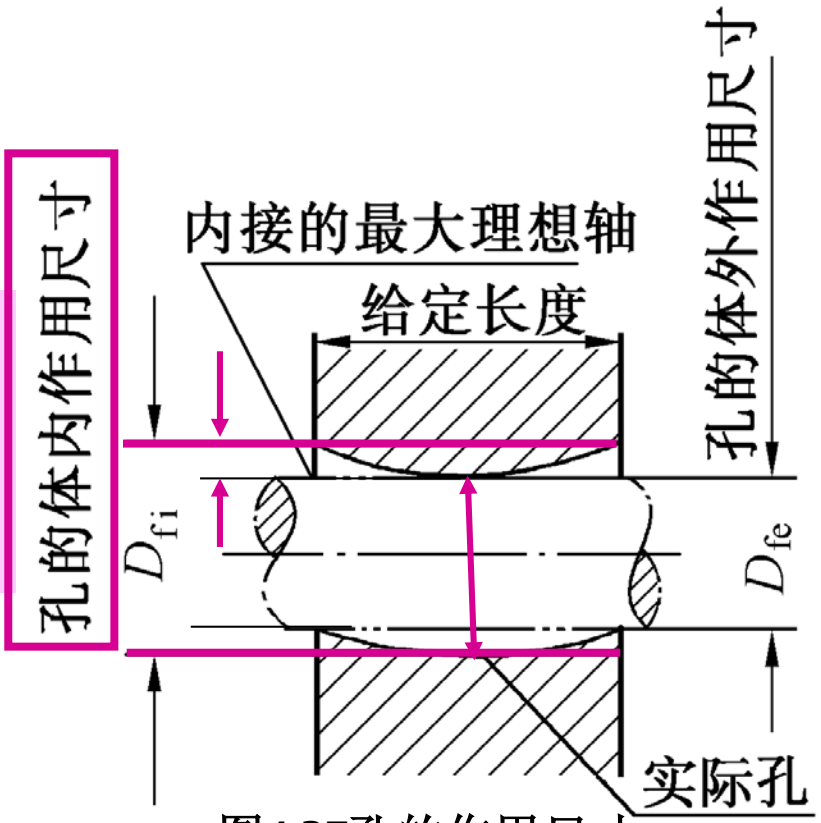


图4.27孔的作用尺寸

(2) 轴的体内作用尺寸 （IFS） —

是指被测要素在给定长度上，与实际外表面（轴）体内相接的最大理想面的直径或宽度。

轴的体内作用尺寸用符号d_{fi}表示。

由图可见：

$$d_{fi} = d_a - f_{几何} \quad (4.4)$$

由此可见，有几何误差的轴体内作用尺寸小于其实际尺寸。

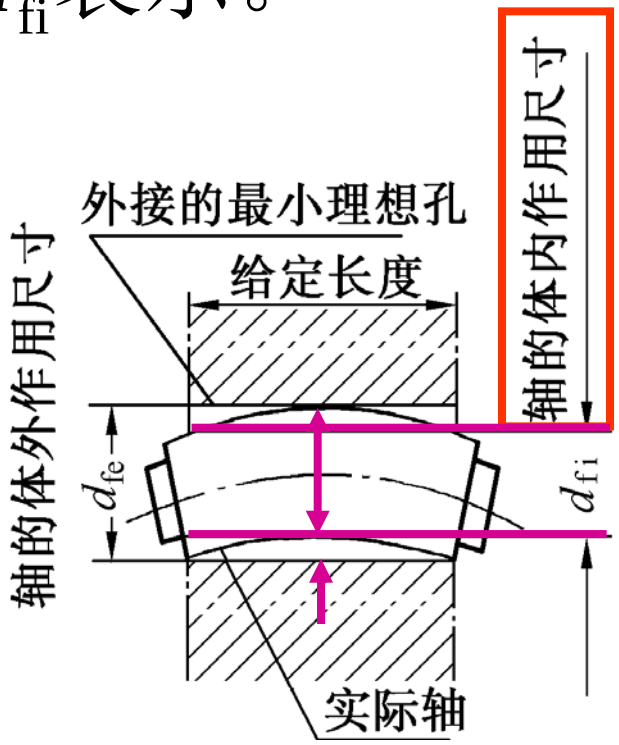
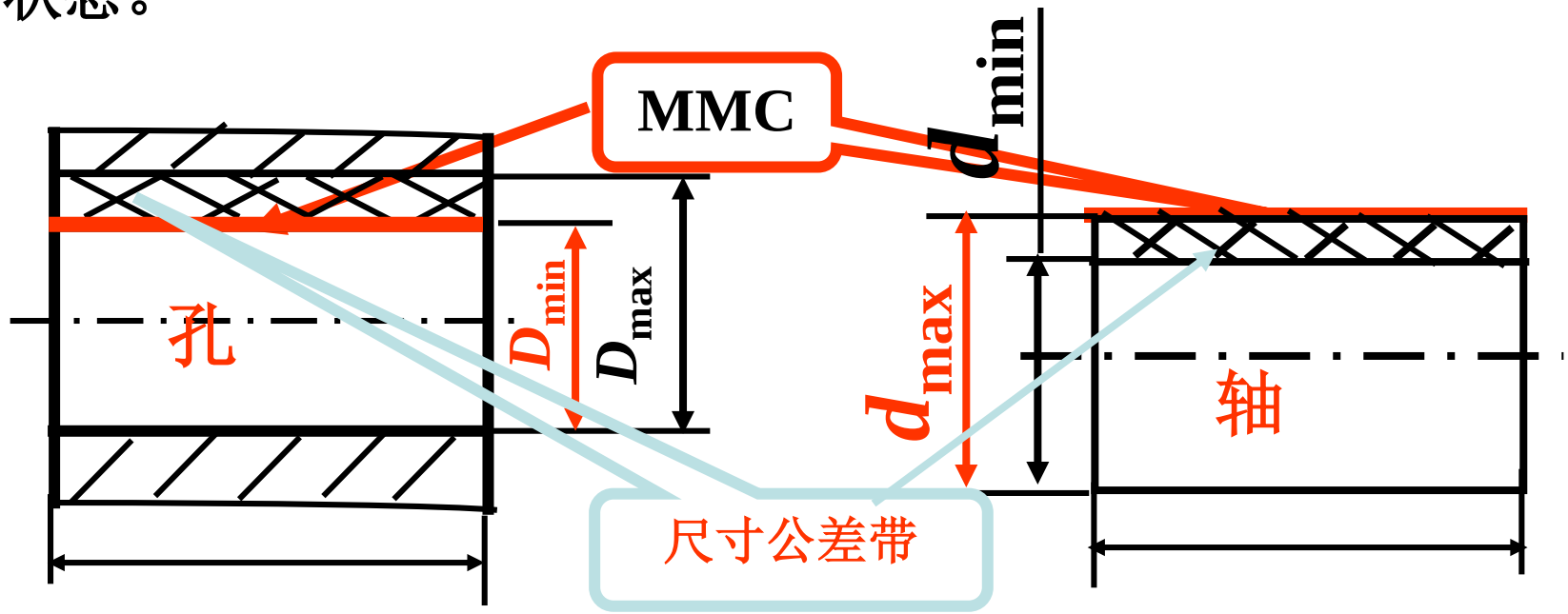


图4.27 轴的体内作用尺寸

3. 最大实体状态（MMC）和最大实体尺寸MMS）

（1）最大实体状态（MMC）是指实际要素在给定长度上处处位于尺寸公差带内，并具有实体最大（即材料最多，重量最重）的状态。



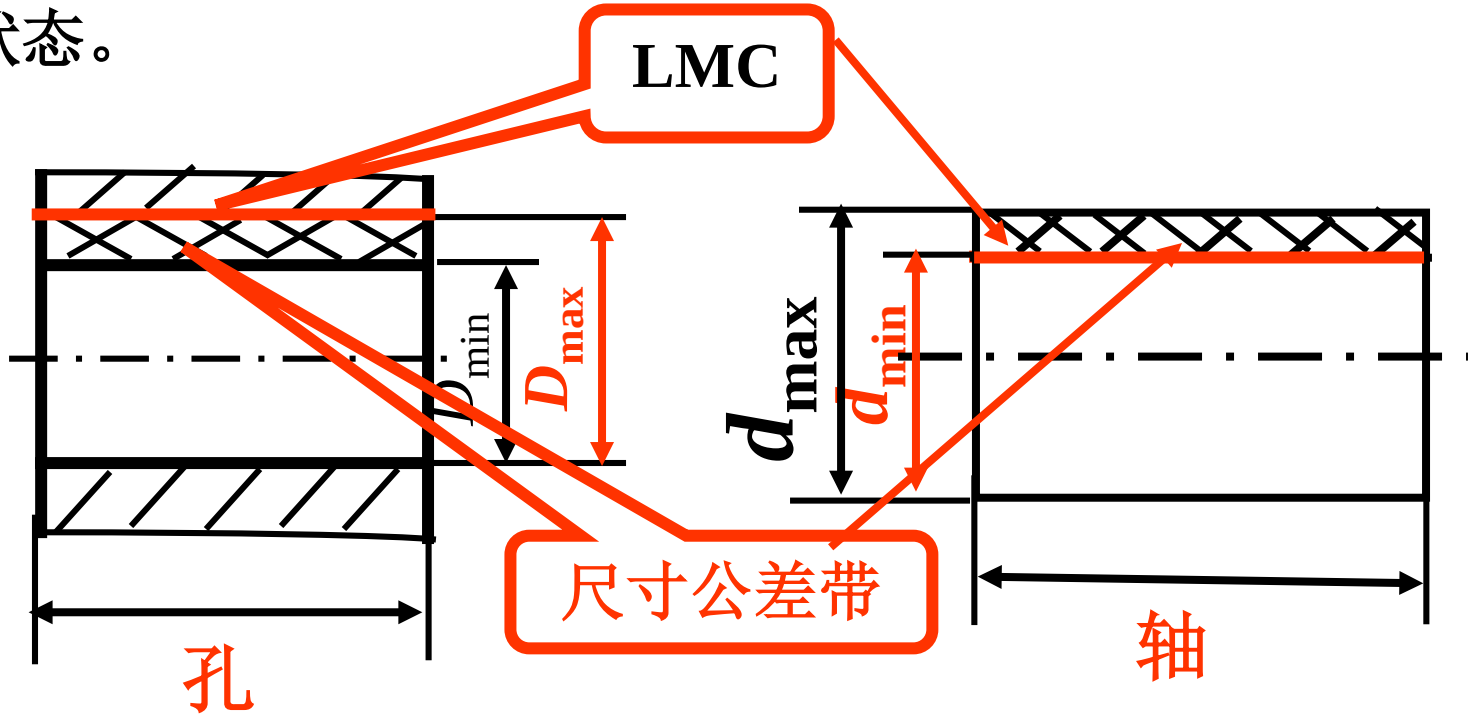
（2）最大实体尺寸（MMS ）是指在MMC状态下的极限尺寸。

孔：$D_M = D_{min}$ (4.5)

轴：$d_M = d_{max}$ (4.6)

4. 最小实体状态（LMC）和最小实体尺寸（LMS）

(1)最小实体尺寸（LMC）是指实际要素在给定长度上处处位于尺寸公差带内，并具有实体最小（即材料最少，重量最轻）的状态。



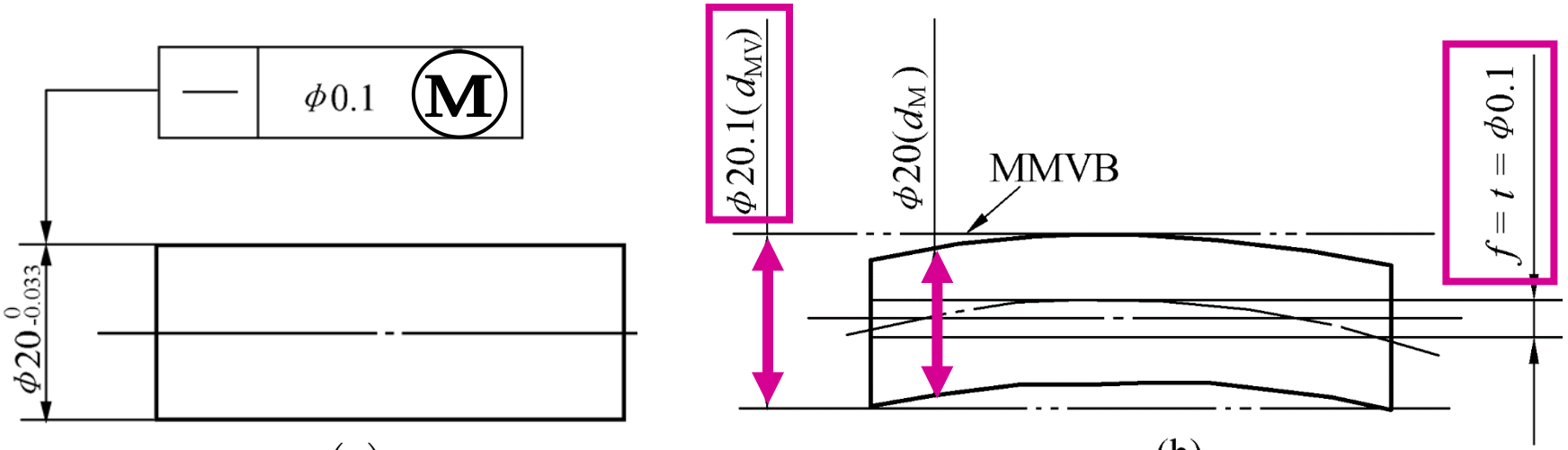
(2) 最小实体尺寸（LMS） 是指在LMC状态下的极限尺寸。

孔： $D_L = D_{max}$ (4.7)

轴： $d_L = d_{min}$ (4.8)

5. 最大实体实效状态(MMVC)和最大实体实效尺寸(MMVS)

（1）**MMVC**是指实际要素在给定长度上处于最大实体状态MMC，且其中心要素的 $f_{几何}= t_{几何}$ 时综合极限状态（见下图）。



(a) (b)

（2）**MMVS**是指在最大实体实效状态（**MMVC**）下的体外作用尺寸。

孔：$D_{MV} = D_M - t_{几何}$ （4.9）

（$D_{fe} = D_a - f_{几何}$）（4.1）

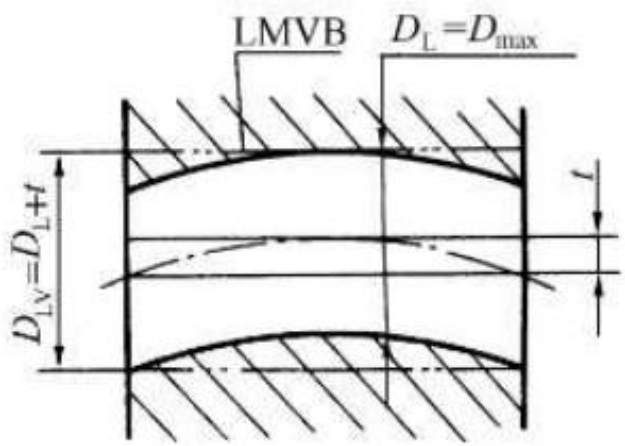
轴：$d_{MV} = d_M + t_{几何}$ （4.10）

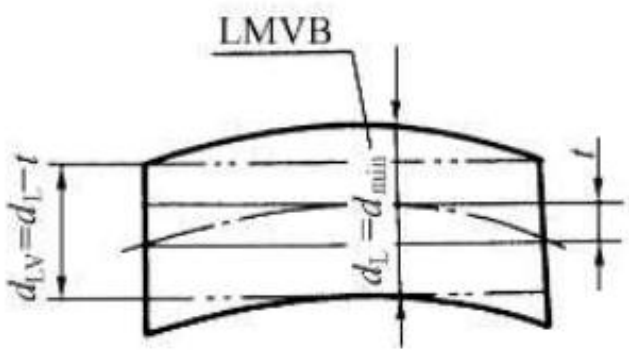
（$d_{fe} = d_a + f_{几何}$）（4.2）

6. 最小实体实效状态(LMVC)和最小实体实效尺寸(LMVS)

（1）**LMVC**是指实际要素在给定长度上处于最小实体状态LMC且其中心要素的 $f_{几何}= t_{几何}$ 时综合极限状态。

（2）**LMVS** —是指在最小实体实效状态**LMVC**下体内作用尺寸。





孔：$D_{LV} = D_L + t_{几何}$ （4.11）

$(D_{fi} = D_a + f_{几何})$ （4.3）

轴：$d_{LV} = d_L - t_{几何}$ （4.12）

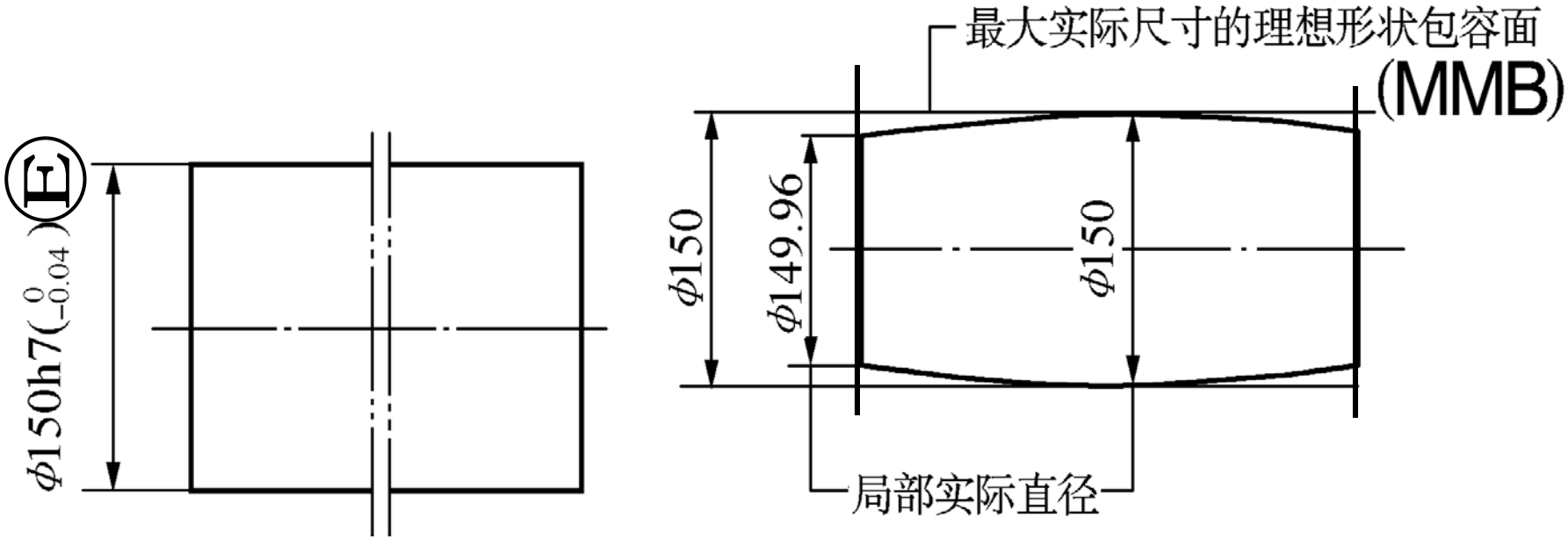
$(d_{fi} = d_a - f_{几何})$ （4.4）

7. 边界

边界是设计给定的具有理想形状的极限包容面（既包括内表面，也包括外表面）。

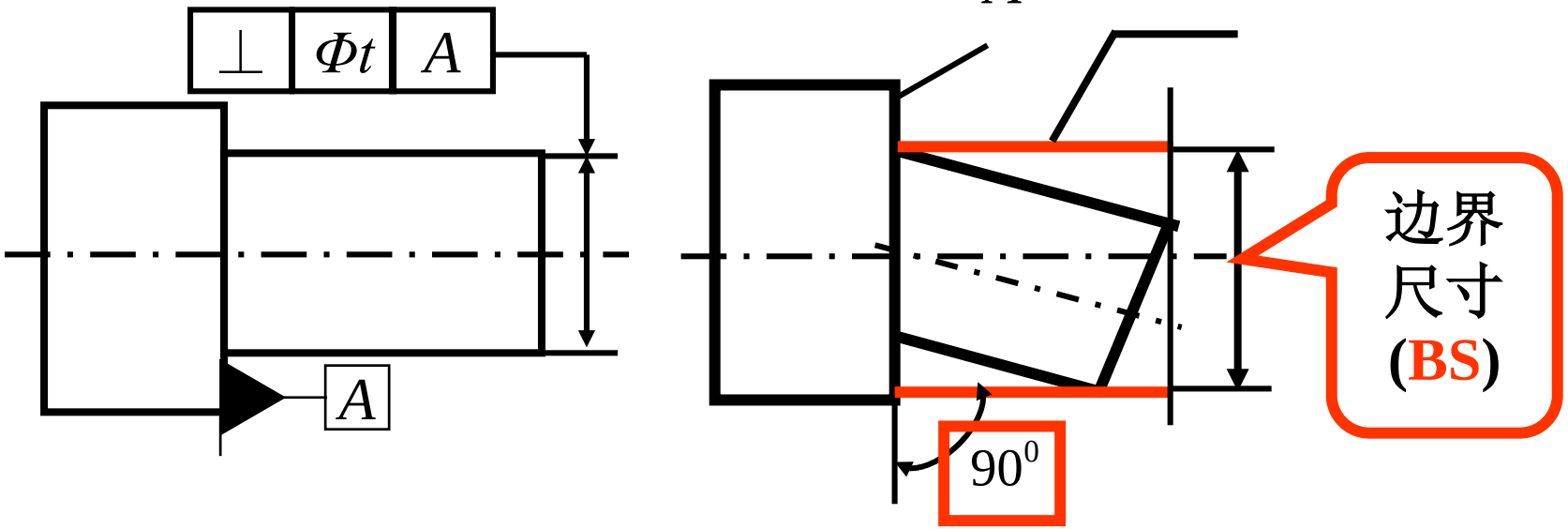
单一要素的边界没有方向和位置的约束。

例如 下图：



关联要素的边界应与基准保持图样上给定的或位置关系。

例如：



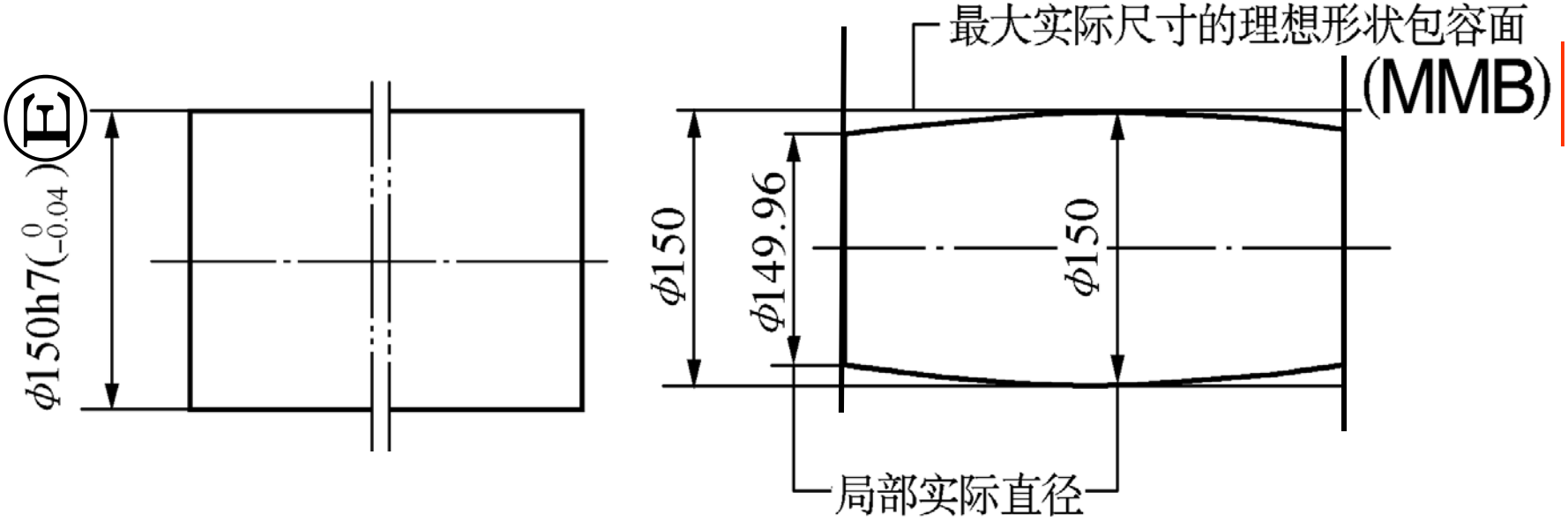
边界尺寸（**BS**）—

是指理想形状的极限包容面的直径或宽度。

按边界尺寸可分 ：

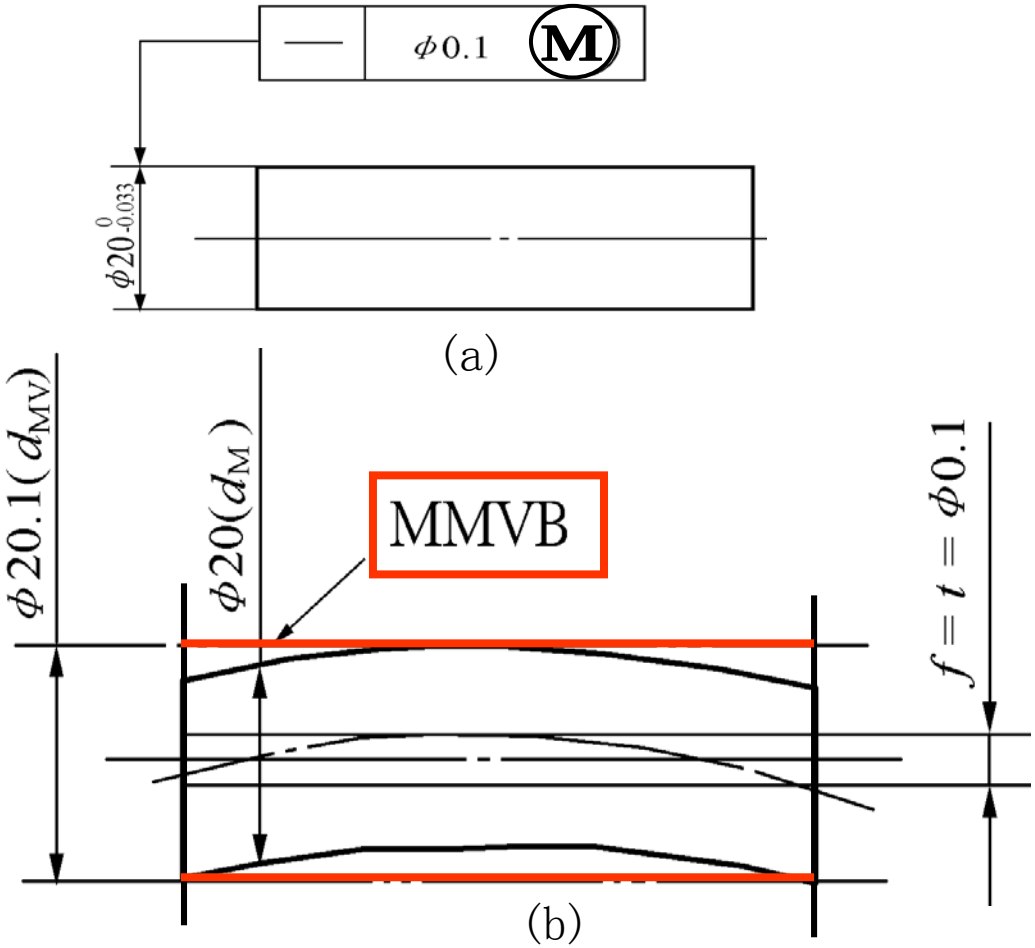
（1）最大实体边界（MMB）—

是指具有理想形状且边界尺寸（BS）为最大实体尺寸MMS的包容面。



（2）最大实体实效边界（**MMVB**）—

是指有理想形状且**BS**为最大实体实效尺寸**MMVS**的包容面。



（3）最小实体边界（ LMB ）—

是指具有理想形状 且 边界尺寸BS 为最小实体尺寸LMS的包容面。

（4）最小实体实效边界（ LMVB ）—

是指具有理想形状且边界尺寸BS为最小实体实效尺寸LMVS的包容面。

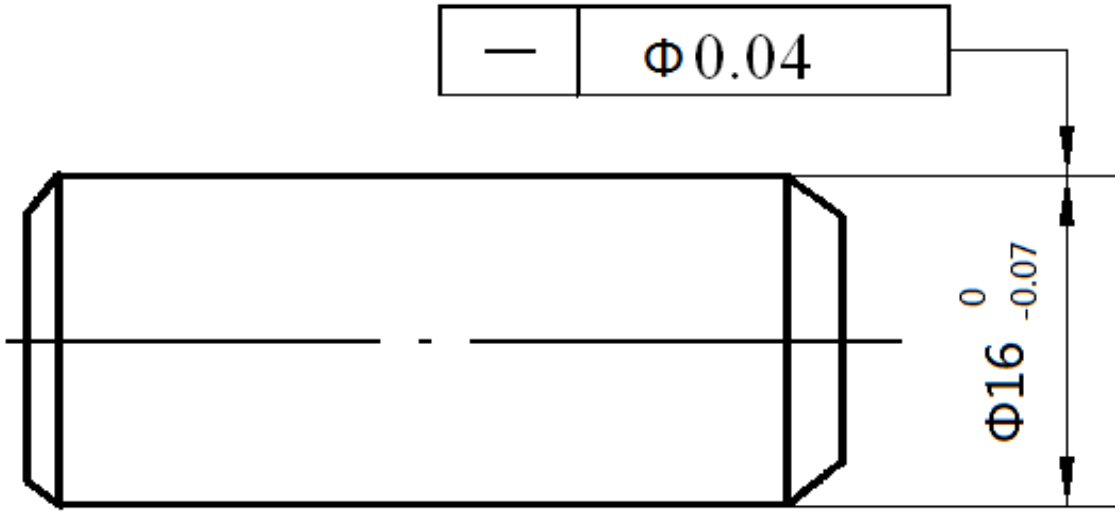
例4.1 按图4.28(a) 加工一轴得：

$d_a=\Phi16$, $f_-=0.02$， 求轴的d_M (MMS)、d_L(LMS)、d_{fe}(EFS)、d_{MV}(MMVS)。

解： $d_M = \Phi16$， $d_L = \Phi 15.93$,

$d_{fe}= d_a+f_- = \Phi 16+0.02=\Phi16.02$，

$d_{MV} = d_M+t_- = \Phi 16.04$



例4.1 按图4.28(b) 加工一孔得:

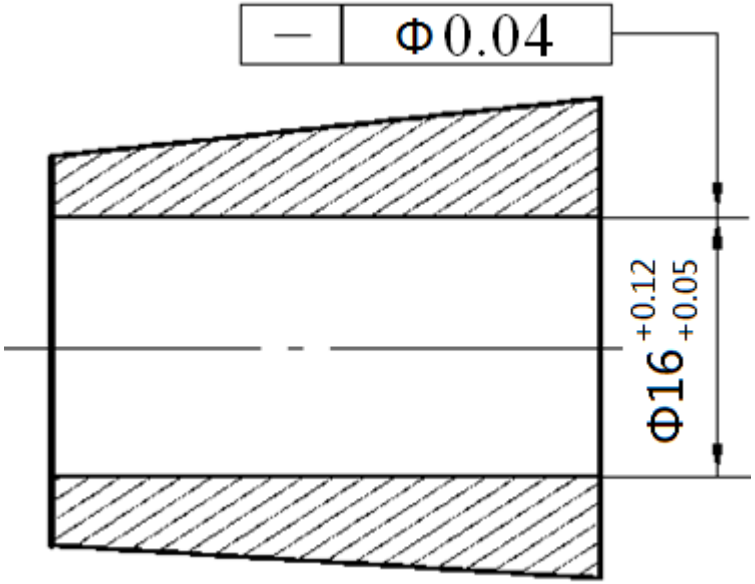
$D_a=\Phi16$, $f_-=0.02$， 求孔的D_M(MMS)、

D_L(LMS)、 D_{fe}(EFS)、 D_{MV} (MMVS)。

（2）解 $D_M=\Phi16.05$， $D_L=\Phi16.12$,

$D_{fe}=D_a-f_-=\Phi16-0.02=\Phi15.98$，

$D_{MV}=D_M-t_-=\Phi16.05-0.04=\Phi16.01$



例4.1 按图4.28(c) 加工轴得:

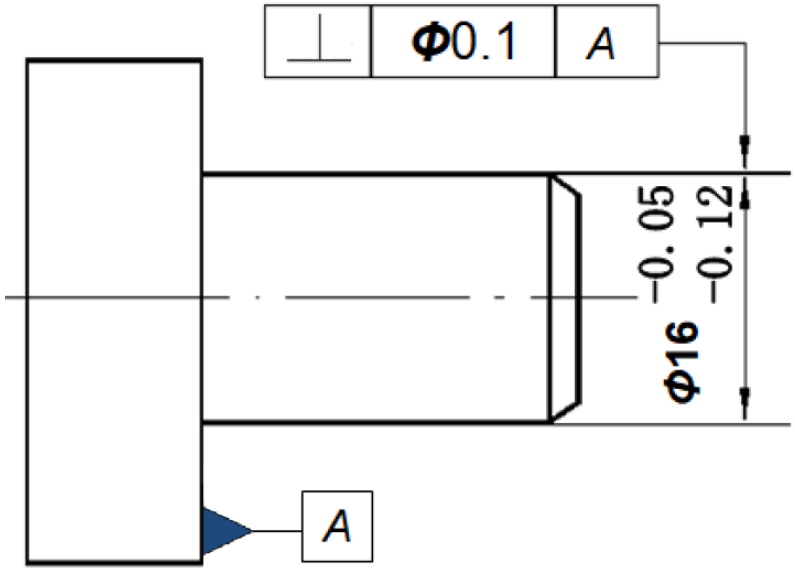
$d_a=\Phi 16$, $f_\perp=0.2$,

求轴的MMS、LMS、EFS、MMVS。

（3）解： $d_M=\Phi 15.95$， $d_L=\Phi 15.88$

$d_{fe}= d_a+f_\perp = \Phi 16+0.2 =\Phi 16.2$,

$d_{MV} = d_M+t_\perp = \Phi 15.95+0.1 =\Phi 16.05$



例 4.1 按图4.28(d) 加工孔得：

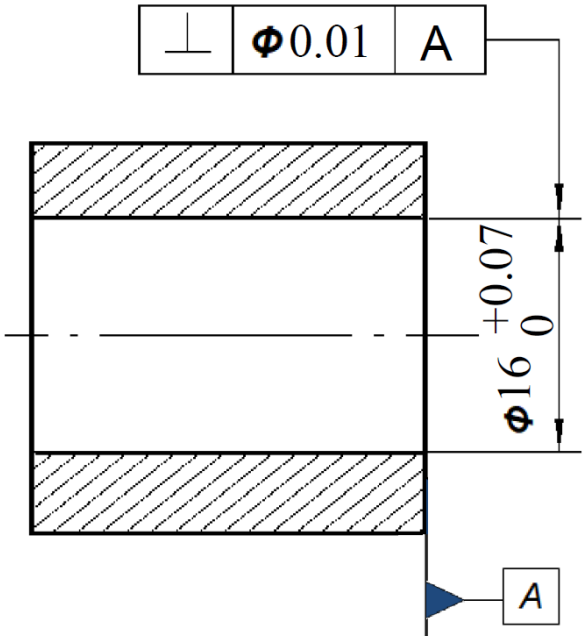
$D_a=\Phi 16$, $f_\perp=0.2$,

求孔的MMS、LMS、EFS、MMVS。

（4）解： $D_M=\Phi 16$， $D_L=\Phi\ 16.07$

$D_{fe}=D_a-f_\perp=\ \Phi\ 16-0.2=\Phi 15.8$

$D_{MV}=D_M-t_\perp=\ \Phi\ 16-0.1=\Phi 15.9$



4.3.2 独立原则

图样上对某要素的$t_{几何}$与$T_{尺}$各自独立，彼此无关，分别满足各自公差要求。标注示例如图4.29所示。

检测时：$f_{尺寸} \le T_{尺寸}$

$f_{几何} \le t_{几何}$

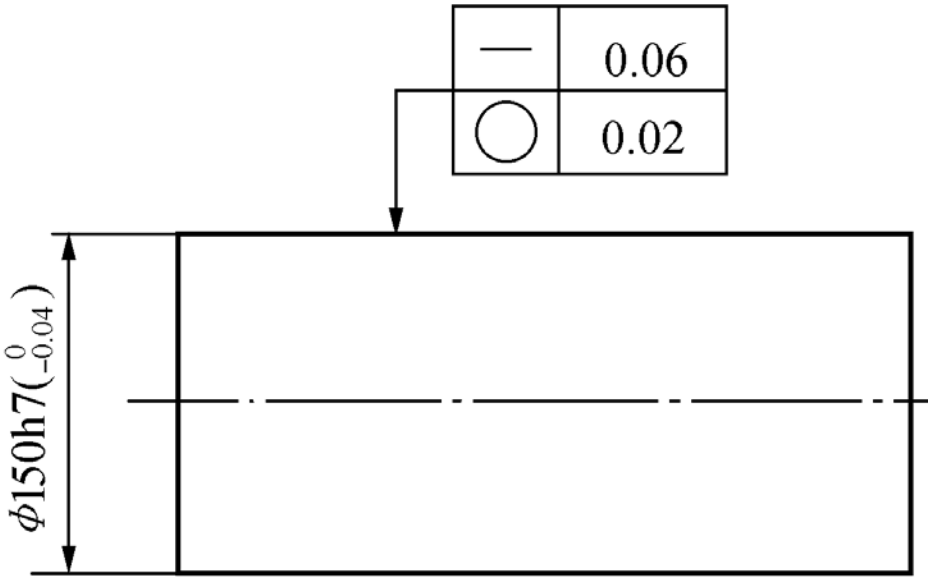


图4.29 独立原则

独立原则的应用：

应用最广。尺寸公差、几何公差两者要求都严、一严一松、两者要求都松的情况下，使用独立原则都能满足要求。

4.3.3 包容要求（ER）

1. 包容要求的图样标注 [见图4.30 (a)所示]

包容要求用于单一要素的一种相关要求。图样上 应在其极限偏差或尺寸公差带代号后加注符号 Ⓔ 。

2. 包容要求的含义：

包容要求下实际要素应遵守最大实体边界（MMB），即其作用尺寸应不超出最大实体尺寸（MMS），其实际尺寸不超出最小实体尺寸（LMS），如图4.30（b）、（c）所示。

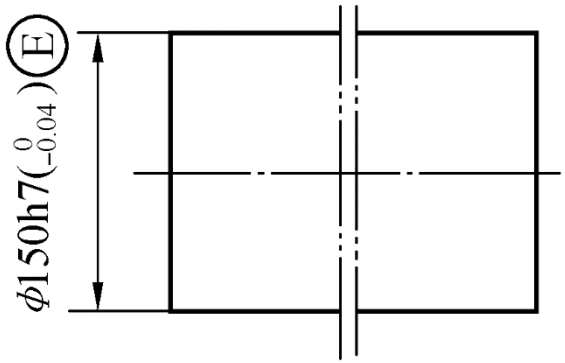
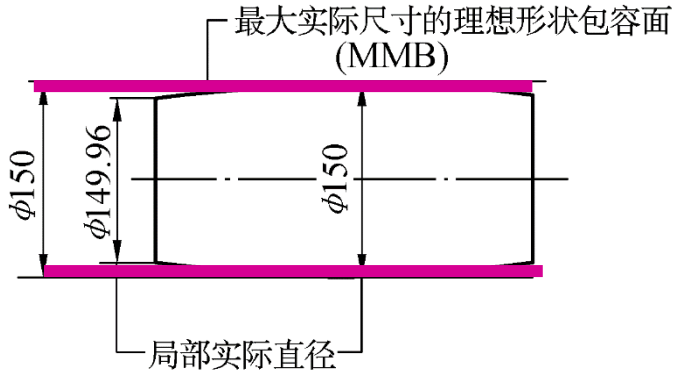
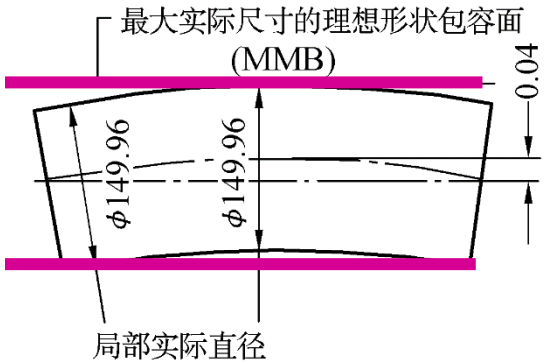


图4.30（a) 包容要求



（b）圆柱表面有形状误差



(c) 圆柱轴线有形状误差

3. 包容要求的动态公差带图

图4. 30（d）所示为表达图4. 30（a）所示包容要求的动态公差带图，它表示圆柱形状误差允许值 t 随圆柱实际尺寸 d_a 变化的规律。

当 $d_a = d_M = 150$ 时，$\rightarrow t_{max} = 0$　　当 $d_a = 149.98$ 时，$\rightarrow t_{max} = 0.02$

当 $d_a = d_L = 149.96$ 时，$\rightarrow t_{max} = T_{尺寸} = 0.04$

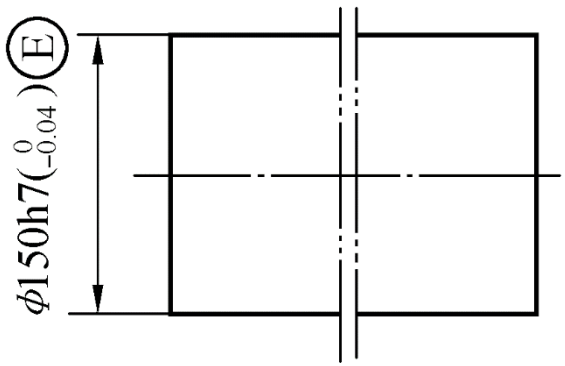


图4.30（a) 包容要求

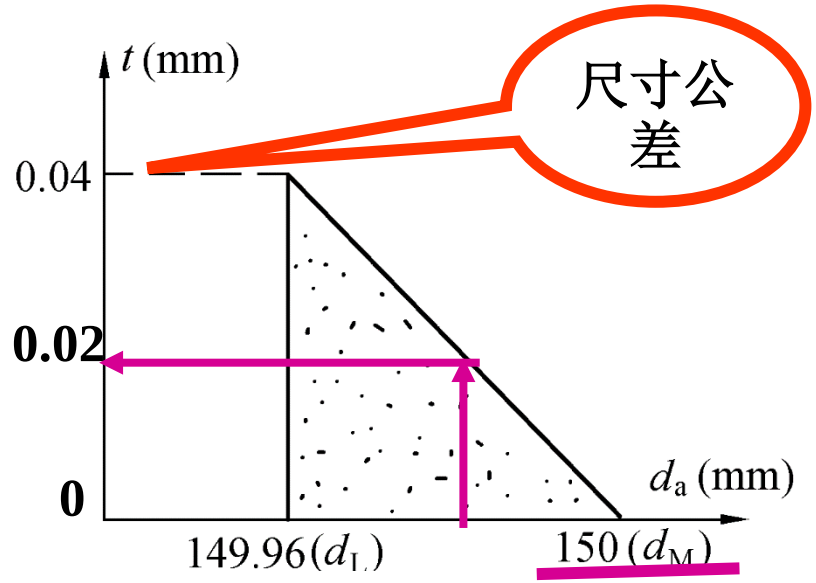


图4.30（d)动态公差带图

4. 对轴、孔有包容要求时，其合格条件由以下公式给出

对轴：
$$\begin{cases} d_{\mathrm{fe}} \le d_{\mathrm{M}} = d_{\max} \\ d_a \ge d_{\mathrm{L}} = d_{\min} \end{cases} \tag{4.13}$$

即
$$\begin{cases} d_{\mathrm{fe}} = d_a + f_{形状} \le d_{\mathrm{M}} = d_{\max} \\ d_a \ge d_{\mathrm{L}} = d_{\min} \end{cases} \tag{4.14}$$

对孔：
$$\begin{cases} D_{\mathrm{fe}} \ge D_{\mathrm{M}} = D_{\min} \\ D_a \le D_{\mathrm{L}} = D_{\max} \end{cases} \tag{4.15}$$

即
$$\begin{cases} D_{\mathrm{fe}} = D_a - f_{形状} \ge D_{\mathrm{M}} = D_{\min} \\ D_a \le D_{\mathrm{L}} = D_{\max} \end{cases} \tag{4.16}$$

例：如图4.30(a)所示。

其合格条件为

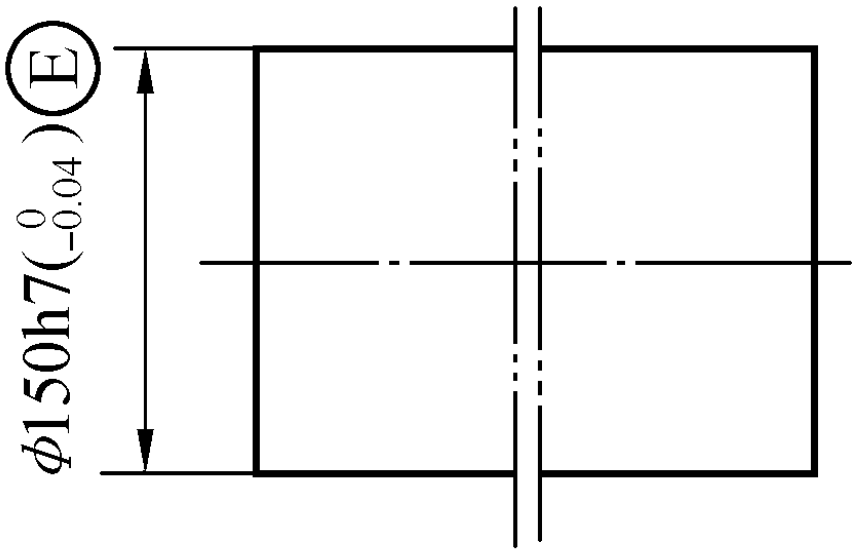


图4.30（a) 包容要求

体外作用尺寸

$$d_{fe} \leq = d_M = d_{max}$$

$$= \phi 150$$

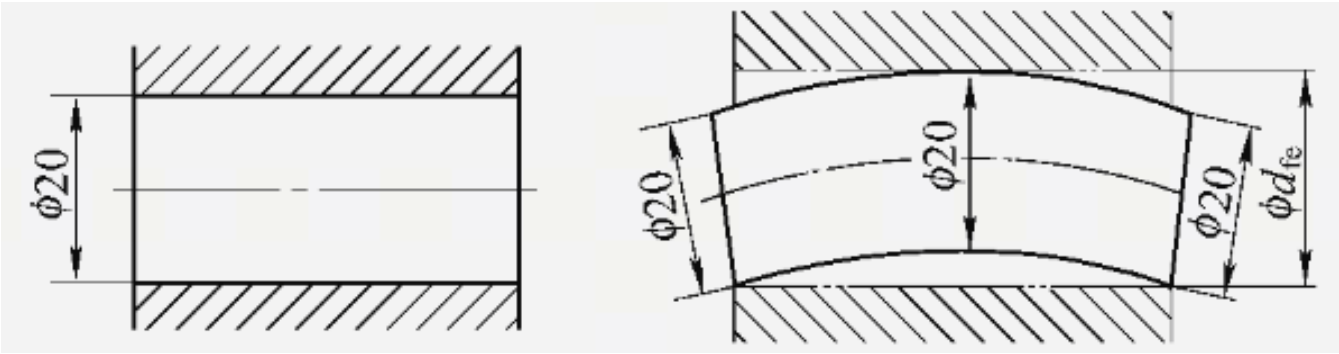
实际尺寸 $d_a \geq d_L = d_{min} = \phi 149.96$

应用：包容要求应用于有配合性质要求的要素。

如：要求最小间隙为零的配合

独立原则下，则可能出现过盈

$\phi 20H7\left(^{+0.021}_{0}\right)/\ h6\left(^{0}_{-0.013}\right)$



因此，为了保证配合性质，可采用包容要求。

$\phi 20H7\left(^{+0.021}_{0}\right)$ Ⓔ 与 $\phi 20h6\left(^{0}_{-0.013}\right)$ Ⓔ

例4.2 按尺寸 $\phi 50^{0}_{-0.039}$ Ⓔ 加工一个轴，加工后测得轴的实际尺寸 $d_a = \phi 49.97\text{mm}$，其轴线的直线度误差 $f_ = \phi 0.02\text{mm}$，判断该零件是否合格。

解 按包容要求来判断。

依题意可得 $d_{\max} = \phi 50$ $d_{\min} = \phi 49.961$

由式（**4.14**）

$$\begin{cases} d_{\text{fe}} = d_a + f_ = \phi 49.97 + \phi 0.02 \\ \quad = \phi 49.99 < d_{\text{M}} = d_{\max} = \phi 50 \\ d_{\text{a}} = \phi 49.97 > d_{\text{L}} = d_{\min} = \phi 49.961 \end{cases}$$

可见满足式（**4.14**）要求，即体外作用尺寸不超出轴最大实体尺寸和实际尺寸不超出其最小实体尺寸。

例4.3按尺寸$\phi 50^{+0.039}_{0}$ Ⓔ加工一个孔，加工后测得该孔实际尺寸$D_a = \phi 50.02$,其轴线直线度误差$f_ = \phi 0.01$,试判断该孔是否合格。

解　按包容要求来判断。

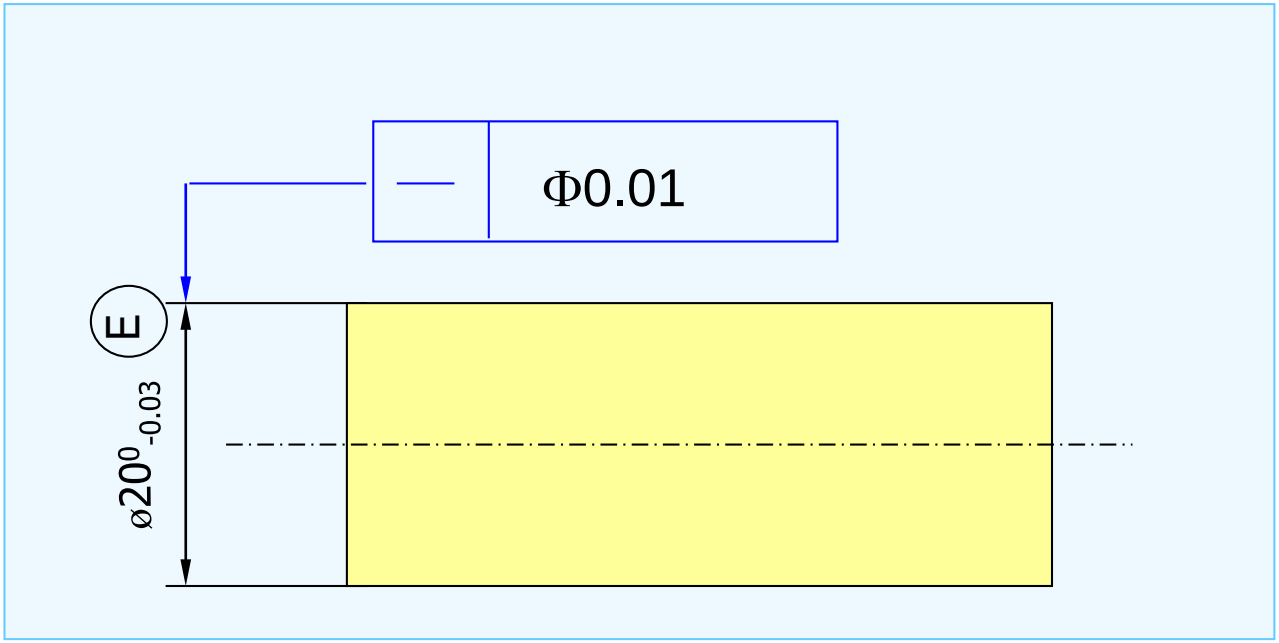
依题意可得　　$D_{\max} = \phi 50.039$，$D_{\min} = \phi 50$

由式（4.16）

$$\begin{cases} D_{fe} = D_a - f_ = \phi 50.02 - \phi 0.01 \\ \qquad\qquad = \phi 50.01 > D_M = D_{\min} = \phi 50 \\ D_a = \phi 50.02 < D_L = D_{\max} = \phi 50.039 \end{cases}$$

可见满足式（4.16）要求，即体外作用尺寸不超出孔的最大实体尺寸和实际尺寸不超出其最小实体尺寸。

例4.4

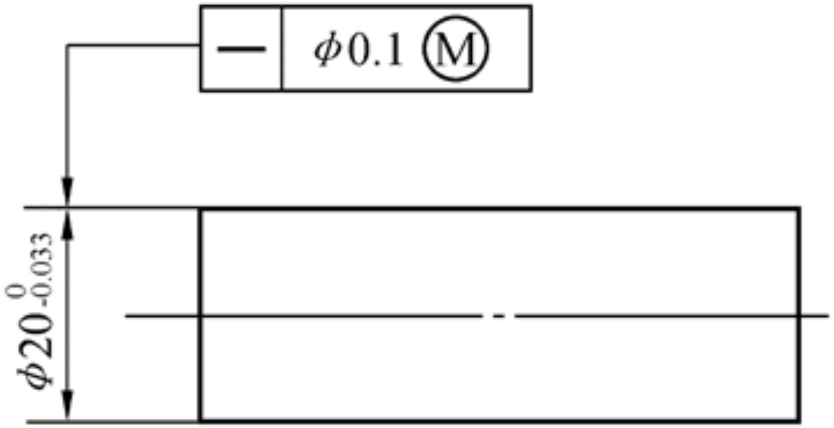


4.3.4 最大实体要求（MMR）

最大实体要求适用于中心要素有几何公差要求的情况。它是控制实际被测要素处于其最大实体实效边界之内的一种相关公差要求。并且实际尺寸不超出其极限尺寸。

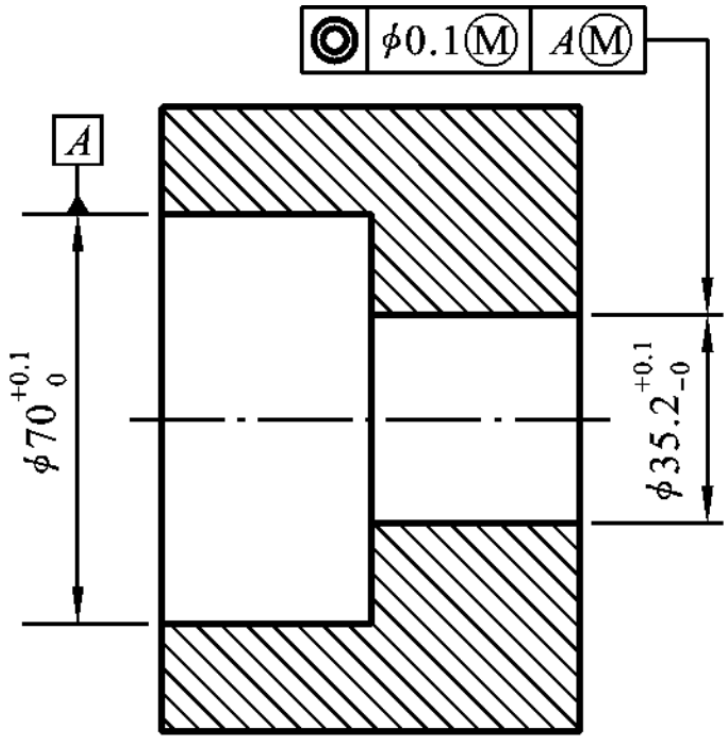
（1）最大实体要求应用于被测要素的标注

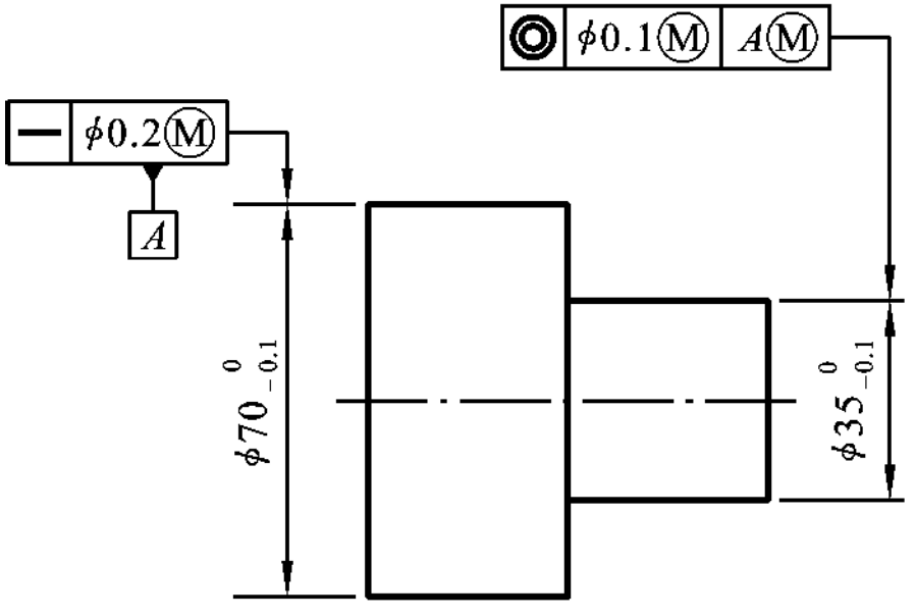
⊕	ϕ0.04 Ⓜ	A



（2）最大实体要求应用于基准要素的标注

⊕	ϕ0.04	A Ⓜ





基准要素本身采用最大实体要求

2. 最大实体要求的含义：

用最大实体实效边界（MMVB）控制被测要素的实际尺寸和几何误差的综合结果，要求体外作用尺寸（EFS）不超出最大实体实效尺寸（MMVS），并且实际尺寸不超出其极限尺寸。

3. 合格性的判据

$$\text{对轴:}\begin{cases} d_{fe} = d_a + f_{几何} \le d_{MV} = d_{max} + t_{几何} \\ d_L = d_{min} \le d_a \le d_M = d_{max} \end{cases} \quad (4.18)$$

$$\text{对孔:}\begin{cases} D_{fe} = D_a - f_{几何} \ge D_{MV} = D_{min} - t_{几何} \\ D_M = D_{min} \le D_a \le D_L = D_{max} \end{cases} \quad (4.20)$$

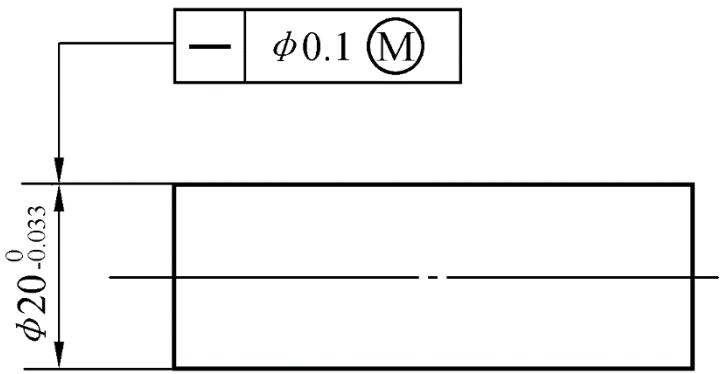
4. 最大实体要求应用示例

图4.31（a）所示为最大实体要求应用于单一要素标注示例。

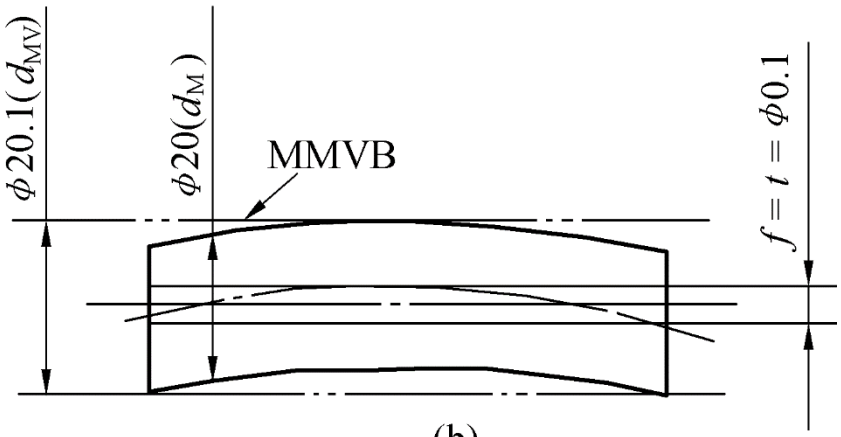
图4.31(b）为$d_a = d_M = \phi 20,\ f_ = t_ = \phi 0.1$时。

轴的边界为最大实体实效边界（**MMVB**）,其边界尺寸（**BS**）为最大实体实效尺寸（**MMVS**）

即 $$d_{MV} = d_M + t_ = \phi 20 + \phi 0.1 = \phi 20.1$$



(a)



(b)

图4.31（c）所示为图（a）的 动态公差图，由图可见：

当$d_a = d_M = \phi 20$时，$t_{允许} = 0.1$;

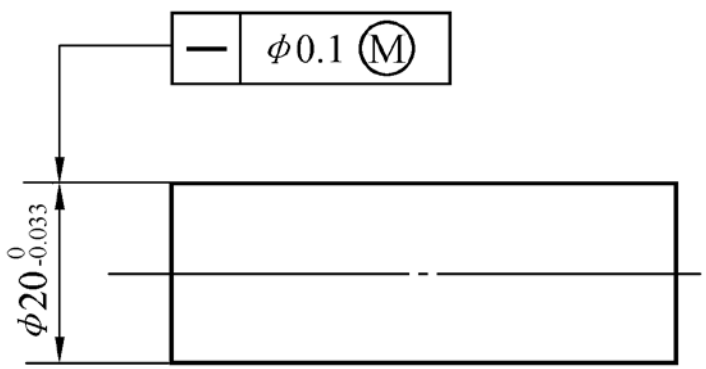
当$d_a = \phi 19.98$时，$t_{允许} = 0.1 + (20 - 19.98) = 0.12$;

当$d_a = d_L = \phi 19.967$时，

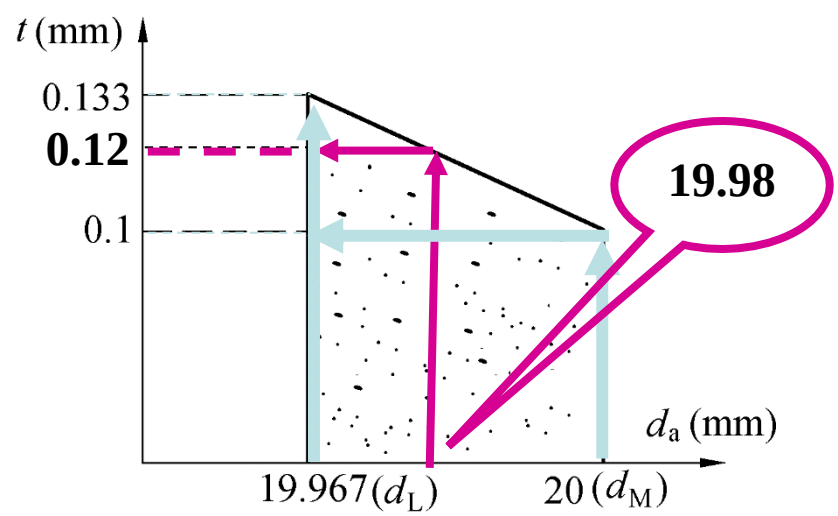
$t_{几何允} = 0.1 + (20 - 19.967) = 0.133 = t_{几何给} + T_{尺寸}$。

采用最大实体要求时，只能$T_{尺寸}$ 补偿 $t_{几何}$

$$t_{几何\max} = t_{给定} + T_{尺寸}$$



(a)



(c)

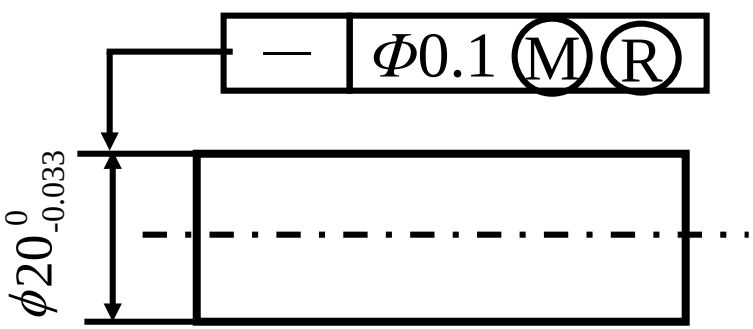
5. 可逆要求（RR）用于最大实体要求（MMR）

可逆要求（RR)用于最大实体要求(MMR)时,其图样标注和动态公差带图如下图所示。可逆要求不能单独使用。

由动态公差图可见: 当$d_a = d_M$时，$t_{几何允} = 0.1$

当$d_a < d_M$时，$T_{尺寸}$补偿给$t_{几何}$，$t_{几何允} = 0.1 + (d_M - d_a)$

当$d_a = d_L$时，$T_{尺寸}$全补给$t_{几何}$，$t_{几何max} = 0.1 + T_{尺寸} = 0.133$



可逆要求用于最大实体要求的图样标注

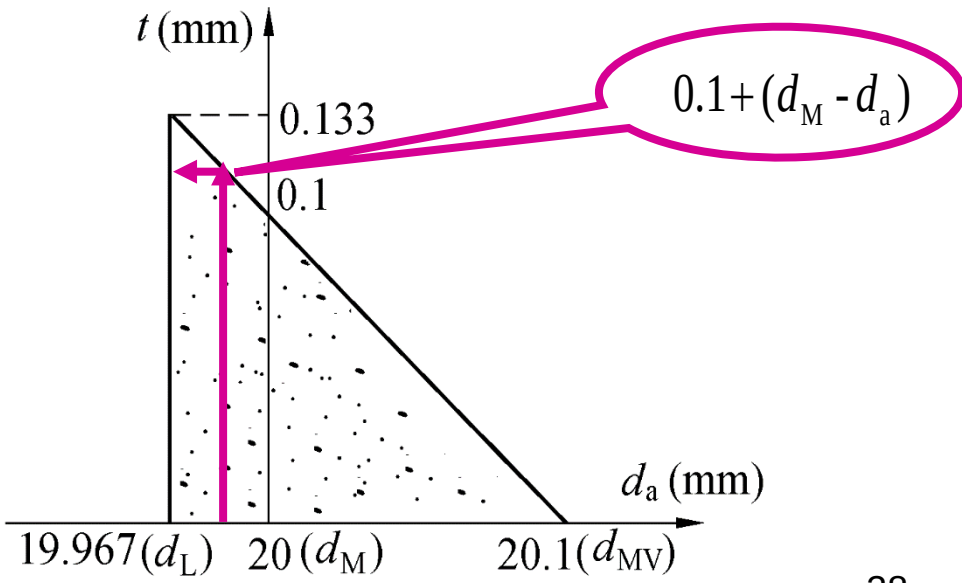


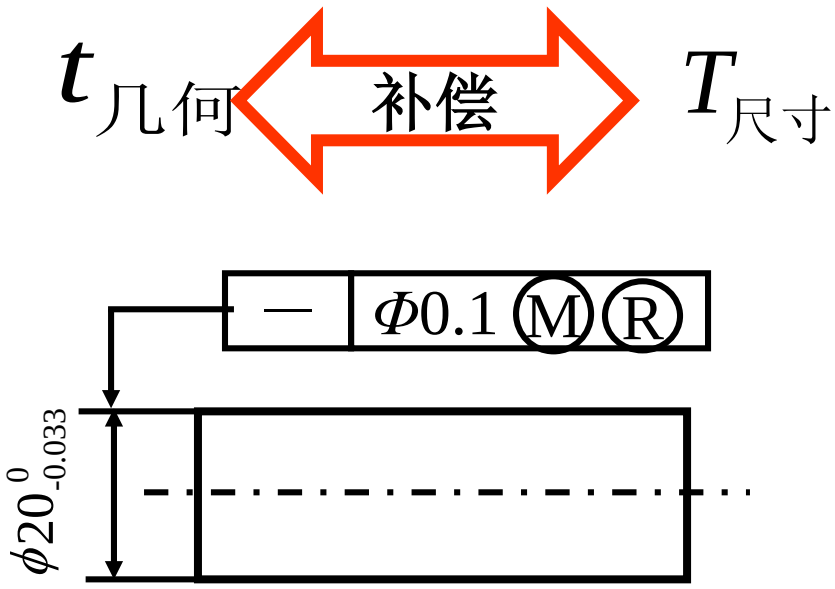
图4.31（d）动态公差图

由动态公差图可见： 当$f_{几何}=t_{几何给}$时，$d_{a允}=d_M=\phi 20$

当$f_{几何}<t_{几何给}$时，$t_{几何}$补偿给$T_{尺寸}$，$d_{a允}=\phi 20+(t_{几何}-f_{几何})$

当$f_{几何}=0$时，$t_{几何}$全补给$T_{尺寸}$，$d_{a\max}=\phi 20+t_{几何}=\phi 20.1=d_{MV}$

由此可见，可逆要求应用于最大实体要求时，尺寸公差可以补偿给几何公差，几何公差补偿给也可以尺寸公差。



可逆要求用于最大实体要求的图样标注

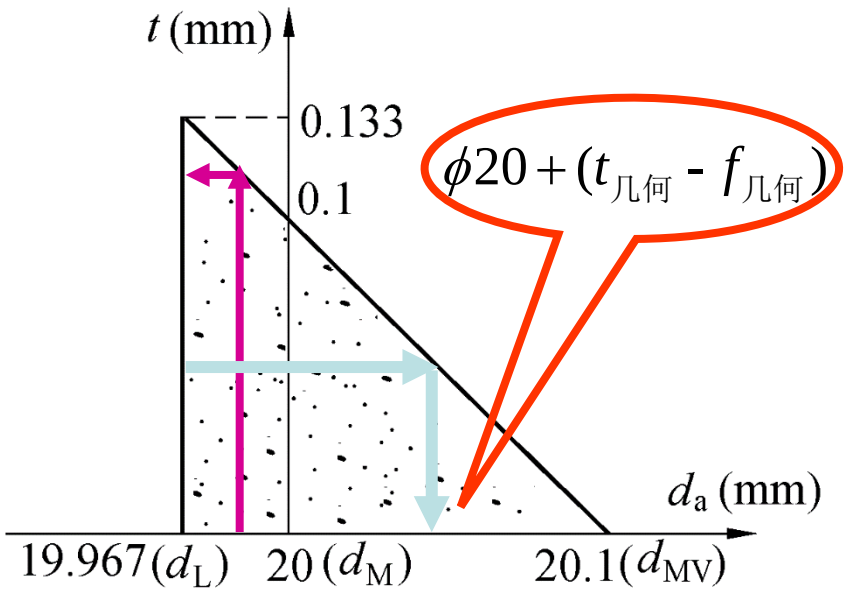
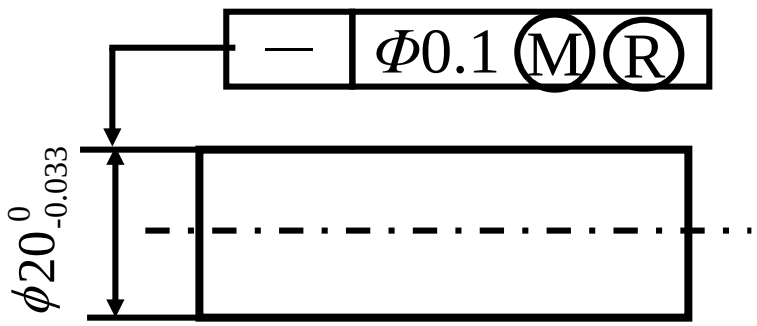


图4.31（d）动态公差图

6. 可逆要求用于最大实体要求时的合格性判断

$$\text{轴:}\begin{cases} d_{\mathrm{fe}} = d_a + f_{\text{几何}} \le d_{\mathrm{MV}} = d_{\mathrm{M}} + t_{\text{几何}} \\ d_{\mathrm{a}} \ge d_{\mathrm{L}} = d_{\min} \end{cases} \qquad (4.22)$$

$$\text{孔:}\begin{cases} D_{\mathrm{fe}} = D_a - f_{\text{几何}} \ge D_{\mathrm{MV}} = D_{\mathrm{M}} - t_{\text{几何}} \\ D_{\mathrm{a}} \le D_{\mathrm{L}} = D_{\max} \end{cases} \qquad (4.24)$$



可逆要求用于最大实体要求的图样标注

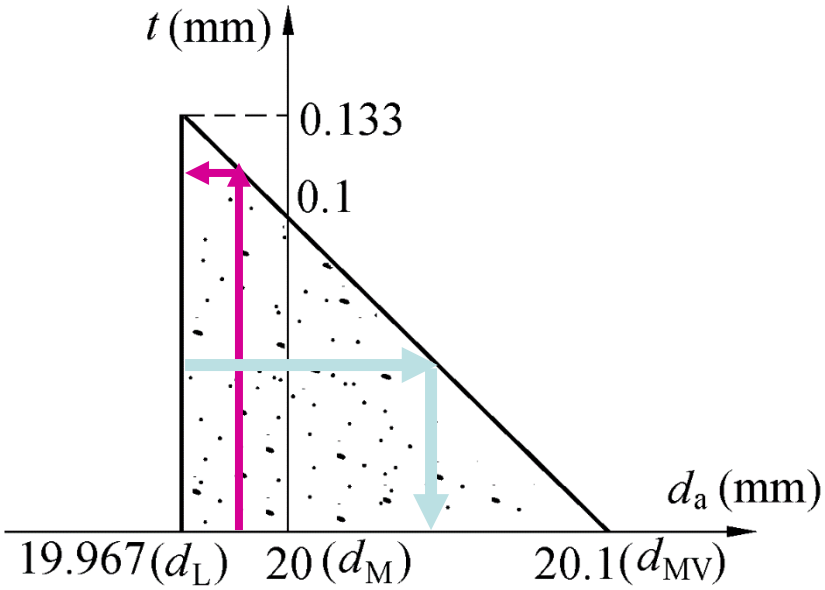


图4.31（d）动态公差图

7. 最大实体要求应用于被测要素，其几何公差值为零

最大实体要求应用于被测要素，且几何公差值为零时，则称为“零几何公差”。

其图样标注示例和动态公差带图见图4. 32。

当$d_a = d_M$时，$T_{尺寸}$补偿给 $t_{几何允} = 0$

当$d_a = \phi 49.98$时，$T_{尺寸}$补偿给$t_{几何} = \phi 50 - \phi 49.98 = \phi 0.02$

当$d_a = d_L$时，$T_{尺寸}$全补给 $t_{几何允} = T_{尺寸} = \phi 0.025$

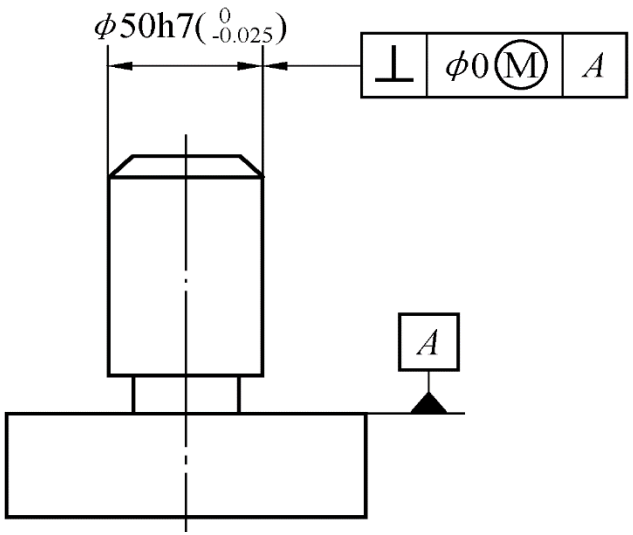


图4.32 零几何公差标注

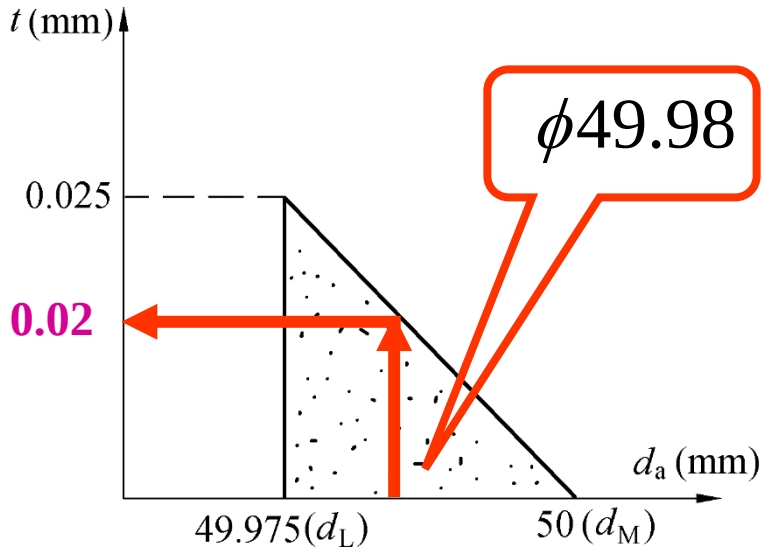


图4.32 动 态 公 差 图

最大实体要求应用于被测要素，其几何公差值为零的合格性判断（见图4. 32）

$$\text{轴:}\begin{cases} d_{fe} = d_a + f_{几何} \le d_M = d_{max} \\ d_a \ge d_L = d_{min} \end{cases} \qquad (4.26)$$

$$\text{孔:}\begin{cases} D_{fe} = D_a - f_{几何} \ge D_M = D_{min} \\ D_a \le D_L = D_{max} \end{cases} \qquad (4.28)$$

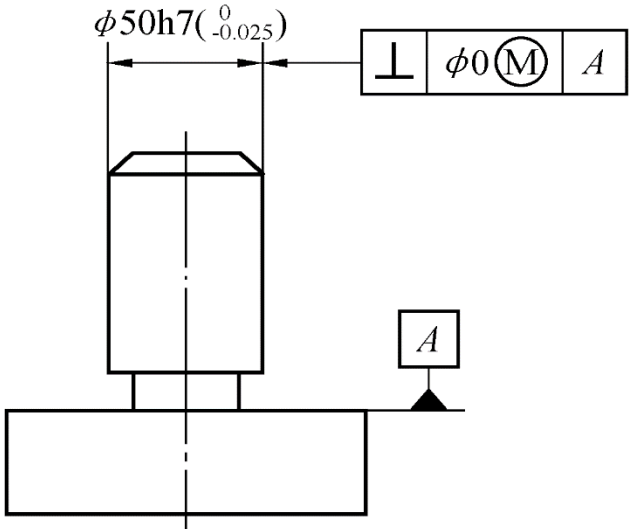


图4.32 零几何公差标注

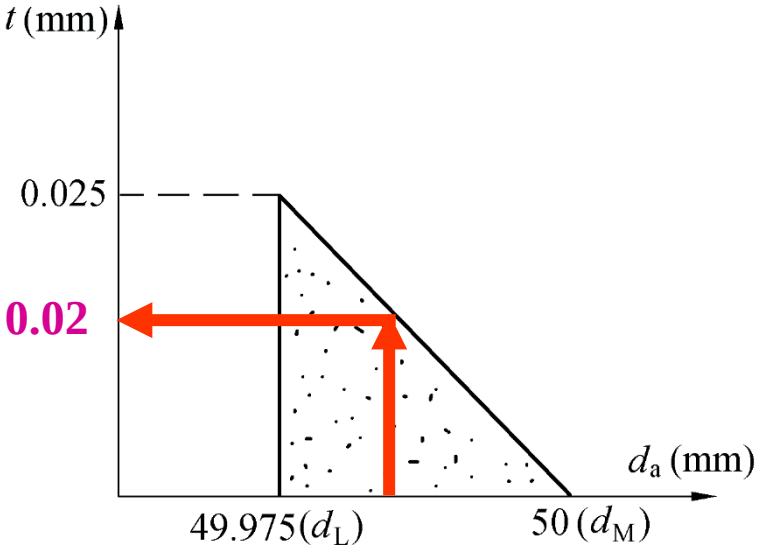


图4.32 动 态 公 差 图

最大实体要求的应用：

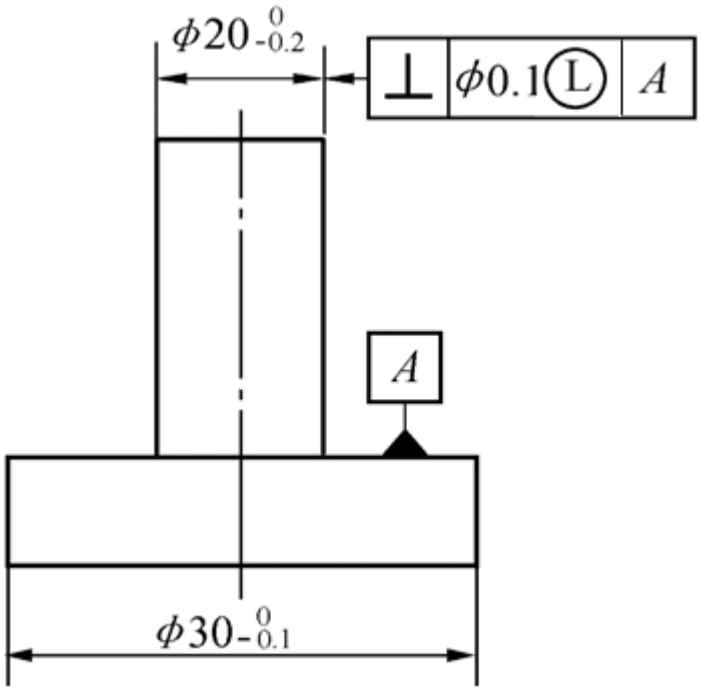
最大实体要求用于要求可装配性的要素，这样可以充分利用图样上给出的公差。当被测实际要素偏离最大实体状态时，几何公差可以得到尺寸公差的补偿，从而提高零件的合格率，故有显著的经济效益。

4.3.5 最小实体要求（LMR）

最小实体要求适用于中心要素有几何公差要求的情况。它是控制实际被测要素处于其最小实体实效边界之内的一种相关公差要求。并且实际尺寸不超出其极限尺寸。

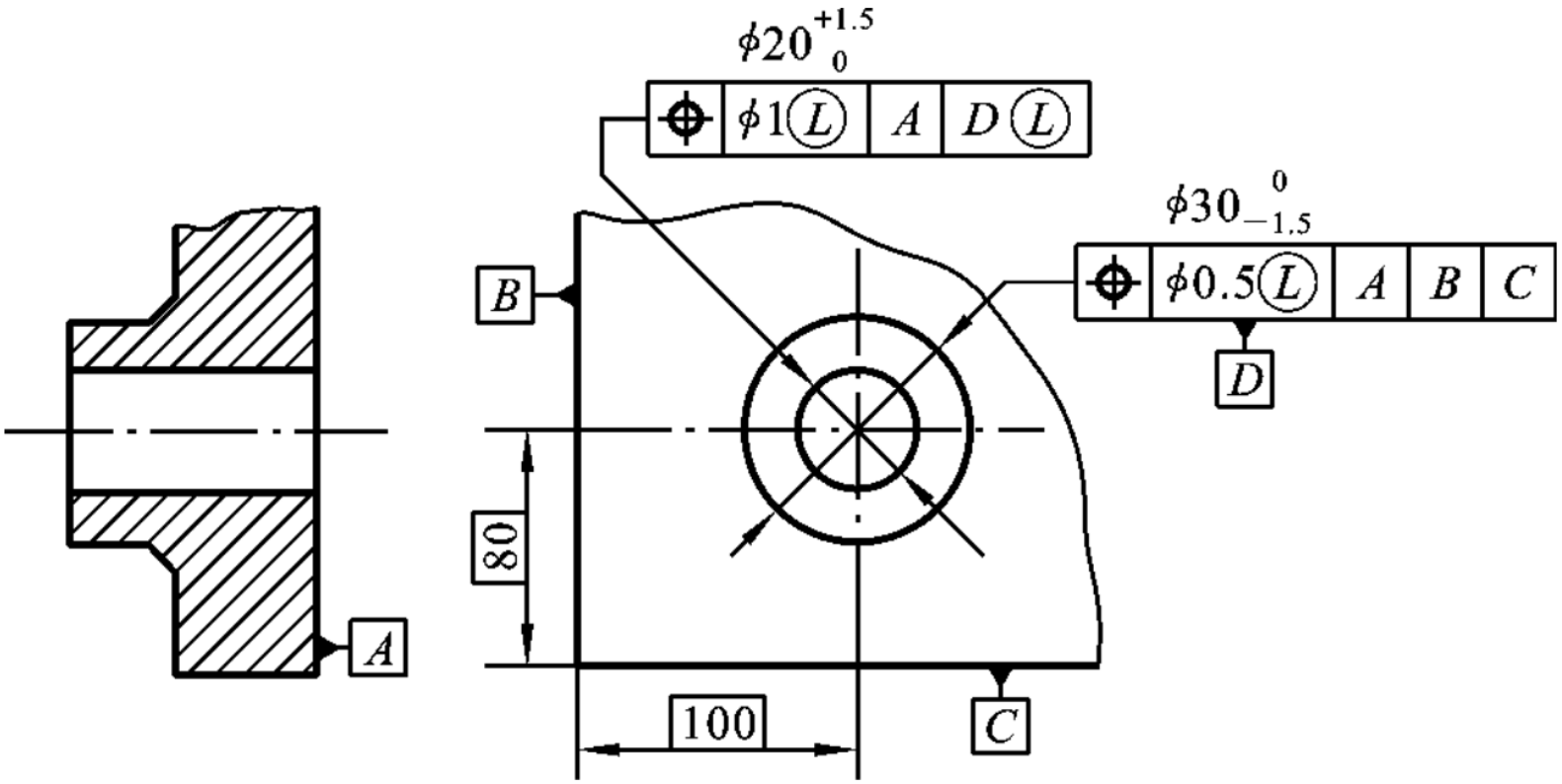
（1）最小实体要求应用于被测要素的标注

⊕	$\phi 0.5$ Ⓛ	A



4.3.5 最小实体要求（LMR）

（2）最小实体要求应用于基准要素的标注 | ⊕ | $\phi 0.5$ | A Ⓛ |



2. 最小实体要求的含义：

用最小实体边界（LMVB）控制被测要素的实际尺寸和几何误差的综合结果，要求体内作用尺寸（IFS）不超出最小实体实效尺寸（LMVS），并且实际尺寸不超出其极限尺寸。

3. 合格性的判据

$$\text{对轴:}\begin{cases} d_{\mathrm{fi}} = d_a - f_{\text{几何}} \geq d_{\mathrm{LV}} = d_{\mathrm{L}} - t_{\text{几何}} \\ d_{\mathrm{L}} = d_{\min} \leq d_a \leq d_{\mathrm{M}} = d_{\max} \end{cases} \tag{4.30}$$

$$\text{对孔:}\begin{cases} D_{\mathrm{fi}} = D_a + f_{\text{几何}} \leq D_{\mathrm{LV}} = D_{\max} + t_{\text{几何}} \\ D_{\mathrm{L}} = D_{\max} \geq D_a \geq D_{\mathrm{M}} = D_{\min} \end{cases} \tag{4.32}$$

4. 最小实体要求应用示例

图4.33（a）所示为最小实体要求应用于关联要素标注示例。图（b）为其动态公差图，由图 可见：

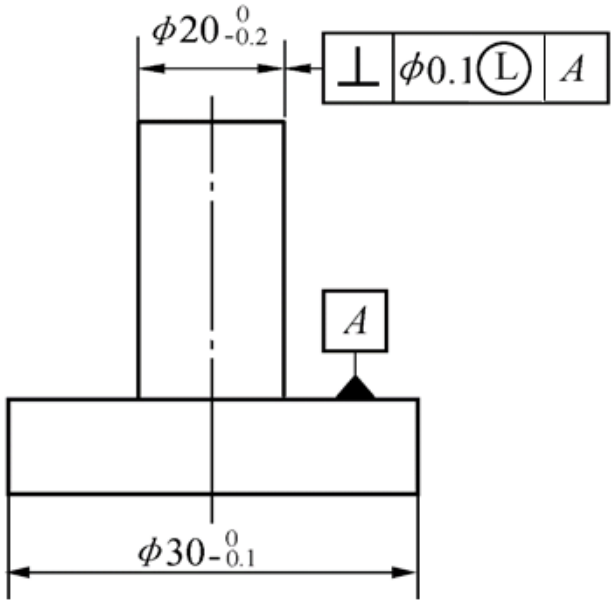
当$d_a = d_L = \phi 19.8$时，$t_{几何给} = 0.1$;

当$d_a = \phi 19.9$时，$t_{几何允} = 0.1 + (19.9 - 19.8) = 0.2$;

当$d_a = d_M = \phi 20$时，

$$t_{几何允} = 0.1 + (20 - 19.8) = 0.3 = t_{几何给} + T_{尺寸}。$$

采用最小实体要求，当实际尺寸偏离最小实体尺寸时，几何公差可以得到尺寸公差的补偿。



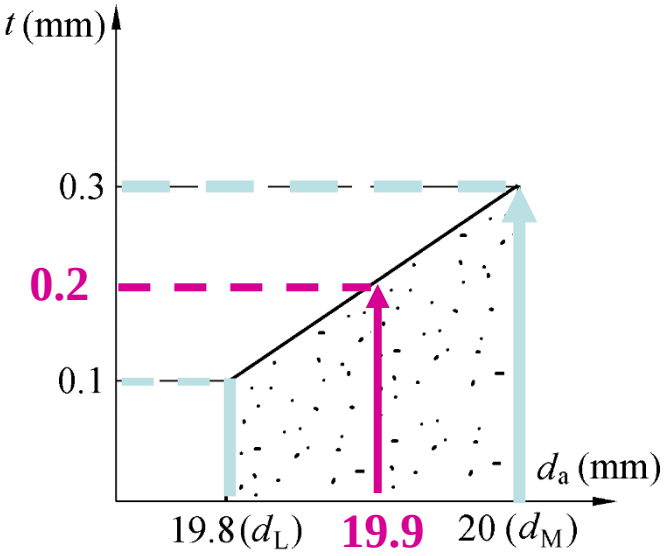


图4.33（b）动态公差图

5. 可逆要求（RR）用于最小实体要求（LMR）

可逆要求（RR)用于最小实体要求(LMR)时, 动态公差图如图4.33(c)所示。图4.33（a）中公差框格改为：

⊥	$\phi 01$ Ⓛ Ⓡ	A

当$d_a = d_L$时，$t_{几何允} = t_{给定} = 0.1$

当$d_a > d_L$时，$T_{尺寸}$补偿给$t_{几何}$，$t_{几何允} = 0.1 + (d_a - d_L)$

当$d_a = d_M$时，$T_{尺寸}$全补给$t_{几何}$

$t_{几何max} = 0.1 + T_{尺寸} = 0.3$

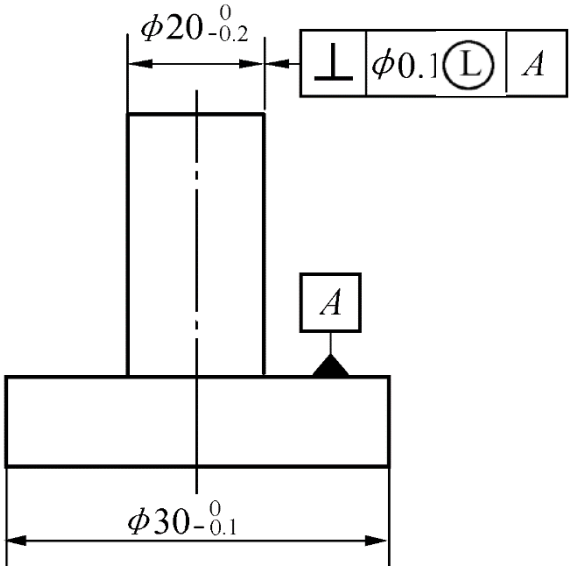


图4.33（a）最小实体要求

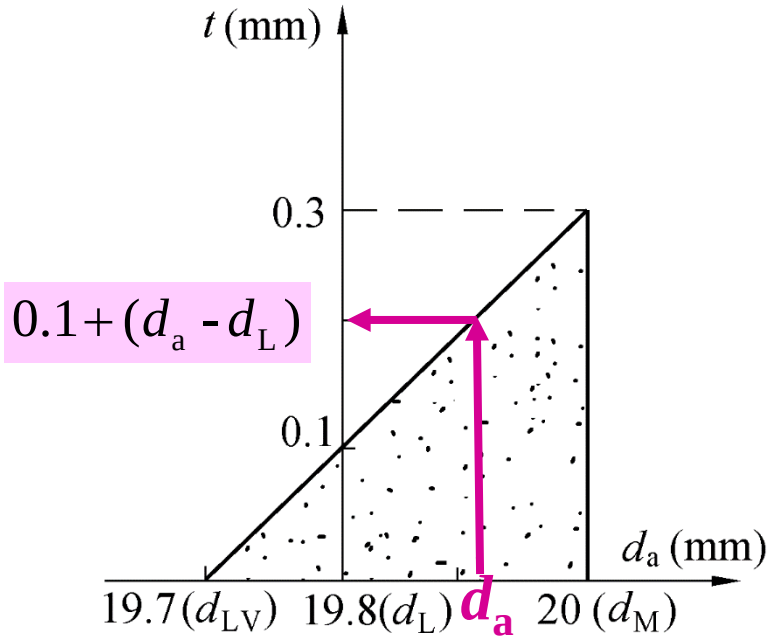


图4.33（c）可逆要求动态公差图

由动态公差图可见：当$f_{几何}=t_{几何给}$时，$d_{a允}=d_L=\phi19.8$

当$f_{几何}<t_{几何给}$时，$t_{几何}$补偿给$T_{尺寸}$，$d_{a允}=\phi19.8-(t_{几何}-f_{几何})$

当$f_{几何}=0$时，$t_{几何}$全补给$T_{尺寸}$，$d_{a允}=\phi19.8-t_{几何}=\phi19.7=d_{LV}$

由此可见，可逆要求应用于最小实体要求时，尺寸公差可以补偿给几何公差，几何公差补偿给也可以尺寸公差。

$T_{尺寸}$ ⟷ 补 偿 ⟷ $t_{几何}$

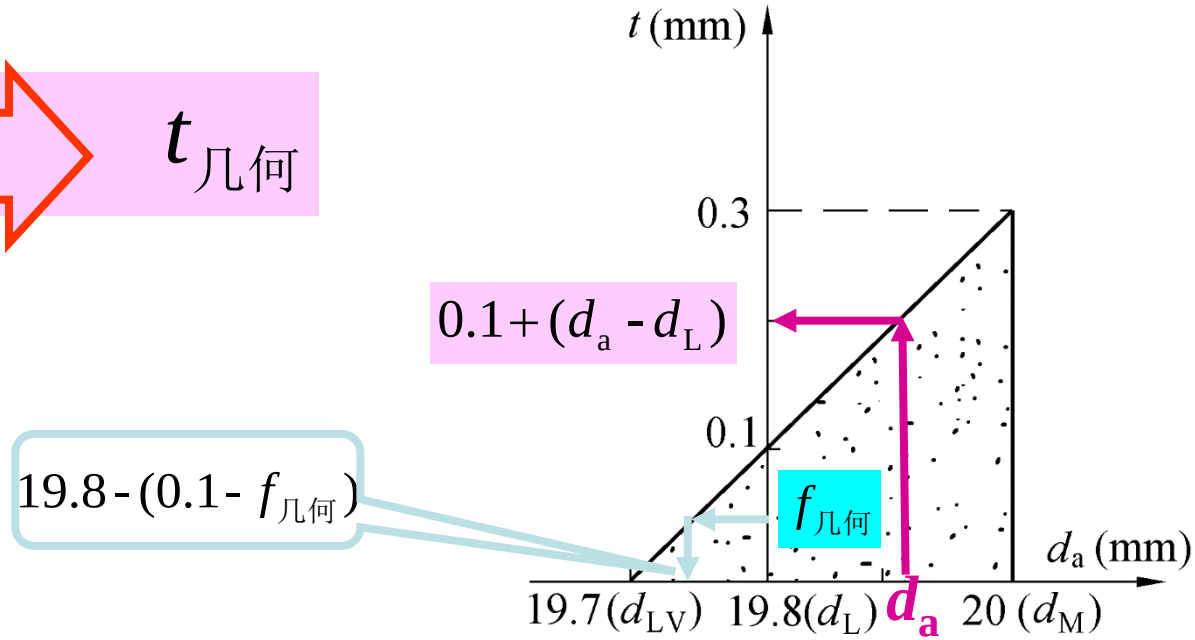


图4.33（c）可逆要求动态公差图

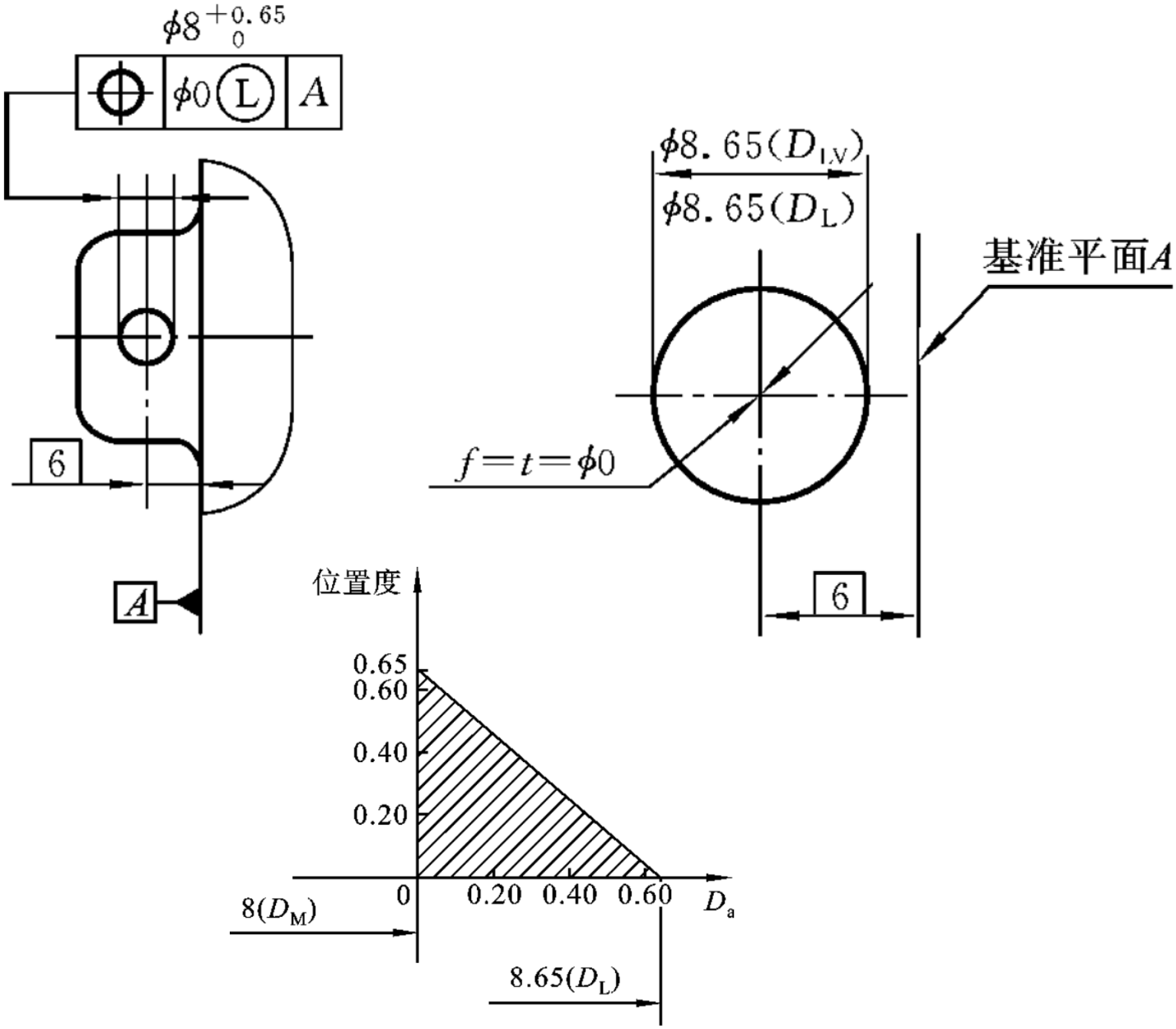
6. 可逆要求用于最小实体要求时的合格性判断

$$\text{轴:}\begin{cases} d_{\mathrm{fi}} = d_a - f_{\text{几何}} \geq d_{\mathrm{LV}} = d_{\min} - t_{\text{几何}} \\ d_{\mathrm{a}} \leq d_{\mathrm{M}} = d_{\max} \end{cases} \qquad (4.34)$$

$$\text{孔:}\begin{cases} D_{\mathrm{fi}} = D_a + f_{\text{几何}} \leq D_{\mathrm{LV}} = D_{\max} + t_{\text{几何}} \\ D_{\mathrm{a}} \geq D_{\mathrm{M}} = D_{\min} \end{cases} \qquad (4.36)$$

最小实体要求的应用：

最大实体要求用于要求最小壁厚的要素。当被测实际要素偏离最小实体状态时，几何公差可以得到尺寸公差的补偿，从而提高零件的合格率。


$\phi 8^{+0.65}_{0}$
$\phi 0$ Ⓛ A
6
A
$\phi 8.65(D_{LV})$
$\phi 8.65(D_L)$
基准平面A
$f=t=\phi 0$
6
位置度
0.65
0.60
0.40
0.20
0
0.20 0.40 0.60
D_a
$8(D_M)$
$8.65(D_L)$

4.4 几何精度设计

设计内容
- 几何公差特征项目 —19项
- 公差原则 —独立原则和相关要求
- 基准 —单基准、公共基准和基准体系
- 公差值 —未注公差值和注出公差值

4.4 几何精度设计

4.4.1几何公差特征项目的选用

1. 根据 $f_{几何}$ 对零件工作性能的影响 ；

例如机床导轨规定直线度和平面度公差，是为了保证工作台运动时平稳和有较高的运动精度。

与滚动轴承内孔配合的轴颈规定圆柱度公差和轴肩的轴向圆跳动公差，是为了保证滚动轴承的装配精度和旋转精度。

2. 尽量利用综合项目、并考虑检测条件等因素来选用。

4.4.2 公差原则和公差要求的选用

根据功能要求、零件大小和检测方便来选用；但应考虑$T_{尺寸}$ 和 $t_{几何}$ 相互补偿的可能性（经济性）。

1. 一般采用独立原则；

例如测量用的平板，规定平面度公差；检验直线度用的刀口尺规定直线度公差。采用独立原则。

2. 有配合性质要求的要素，一般采用包容要求（ER）；

例如齿轮内孔与轴的配合，采用包容原则。

3 .对于保证可装配性的要素，一般采用最大实体要求（MMR）；

如法兰盘和箱体盖上孔的位置度公差采用最大实体原则

4. 对于保证临界值的设计，以控制最小壁厚,保证最低强度要求 的要素，一般采用最小实体要求（LMR）。

4.4.3 基准要素的选用

在确定被测要素的方向、位置和 跳动公差时，同时要确定基准要素。基准的选用应遵循设计、工艺、测量和工作等基准统一的原则。

01 从设计角度

02 从加工角度

03 从测量角度

04 尽量统一，采用多基准

4.4.4 几何公差值的选用

几何公差值
- ① 注出公差
- ② 未注出公差

1. 未注几何公差值的规定

（1）线轮廓度、面轮廓度、倾斜度、位置度和全跳动的未注几何公差均由各要素注出或未注线性尺寸公差或角度公差控制。对这些项目的未注公差不作特殊标注。

（2）圆度的未注几何公差值等于给出的直径公差值，但不能大于圆跳动的注出或未注公差值。

（3）圆柱度的未注几何公差值不作规定。圆柱度误差由圆度、直线度和相应线的平行度误差组成，而其中每一项均由它们的注出或未注公差控制。

（4）直线度、平面度、垂直度、对称度和圆跳动的未注公差，标准规定：① H、K、L 三级，其中H级最高，L级最低。② 未注几何公差的公差数值（表4.9～4.12）

表 4.9　直线度和平面度的未注公差值　　单位：mm

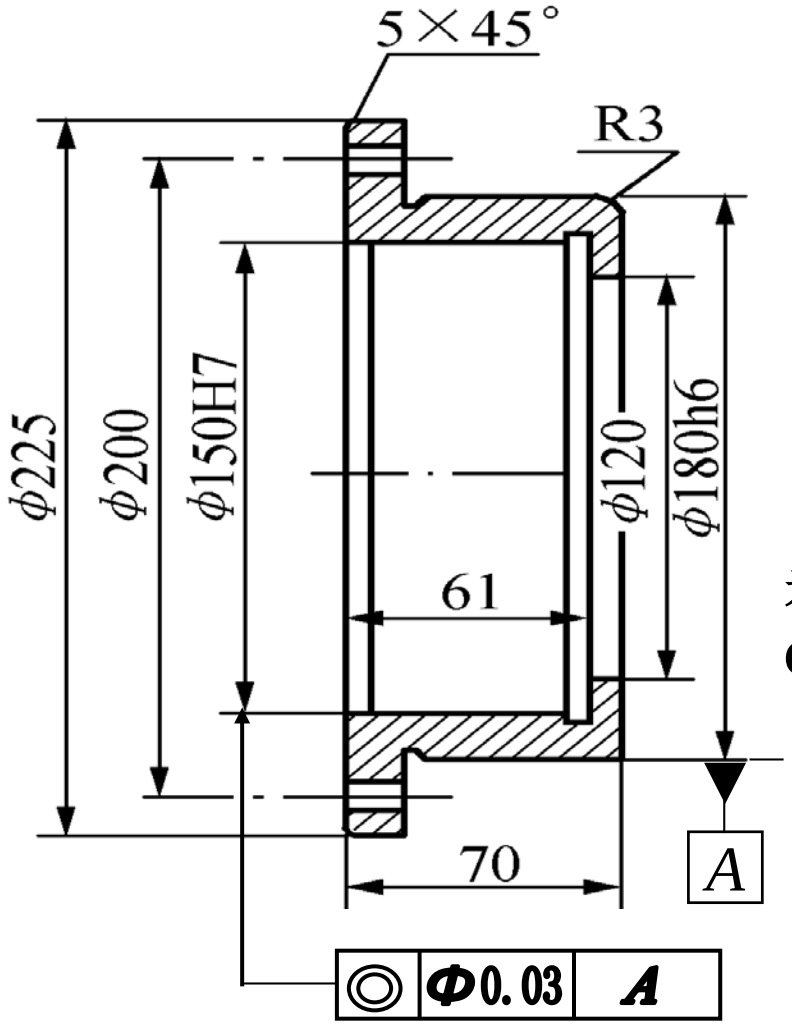
公差等级	基本长度范围					
	≤10	>10～30	>30～100	>100～300	>300～1 000	>1 000～3 000
H	0.02	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4
K	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8
L	0.1	0.2	0.4	0.8	1.2	1.6

表中的基本长度，对直线度是指其被测长度，对平面度是指长边的长度。

（5）未注几何公差的图样标注

在标题栏附近或技术要求中注出标准号和公差等级。

例如下图的 未注几何公差的标注示例。



其未注几何公差等级为K级。

未注尺寸公差 GB/T1804—f

未注几何公差 GB/T1184—K

2. 注出几何公差值的规定

注出几何公差值由被测要素的公差等级和主参数确定。

圆度、圆柱度： 0、1、2、…、12 共 13个 等级；

其余： 1、2、…、12 共 12 个等级；

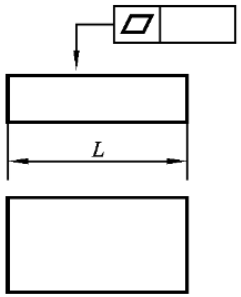
其中 0 级精度最高，此后依次降低，12 级最低。

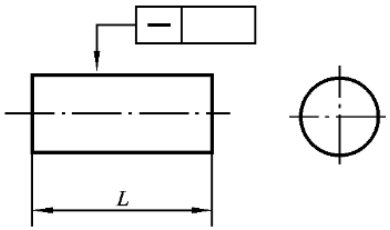
常用公差等级为 4 —8 级。

（3）注出几何公差的数值 （表4.13～4.17所示）

表 4.13 直线度、平面度

主参数 L/mm	公差等级											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	公差值/μm											
≤10	0.2	0.4	0.8	1.2	2	3	5	8	12	20	30	60
>10～16	0.25	0.5	1	1.5	2.5	4	6	10	15	25	40	80
>16～25	0.3	0.6	1.2	2	3	5	8	12	20	30	50	100
>25～40	0.4	0.8	1.5	2.5	4	6	10	15	25	40	60	120
>40～63	0.5	1	2	3	5	8	12	20	30	50	80	150
>63～100	0.6	1.2	2.6	4	6	10	15	25	40	60	100	200
>100～160	0.8	1.5	3	5	8	12	20	30	50	80	120	250
>160～250	1	2	4	6	10	15	25	40	60	100	150	300
>250～400	1.2	2.5	5	8	12	20	30	50	80	120	200	400
>400～630	1.5	3	6	10	16	25	40	60	100	150	250	500
>630～1 000	2	4	8	12	20	30	50	80	120	200	300	600





（3）注出几何公差的数值 （表4.13～4.17所示）

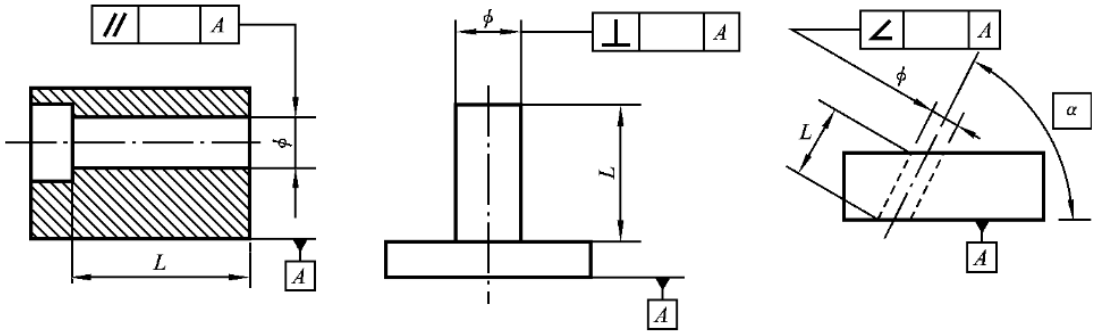
表 4.14 圆度、圆柱度

主参数 $d(D)$/mm	公差等级												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	公差值/μm												
≤3	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25
>3～6	0.1	0.2	0.4	0.6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30
>6～10	0.12	0.25	0.4	0.6	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36
>10～18	0.15	0.25	0.5	0.8	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43
>18～30	0.2	0.3	0.6	1	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52
>30～50	0.25	0.4	0.6	1	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62
>60～80	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3	5	8	13	19	30	46	74
>80～120	0.4	0.6	1	1.5	2.5	4	6	10	16	22	35	54	87
>120～180	0.6	1	1.2	2	3.5	5	8	12	18	25	40	63	100
>180～250	0.8	1.2	2	3	4.5	7	10	14	20	29	46	72	115
>250～315	1.0	1.6	2.5	4	6	8	12	16	23	32	52	81	130
>315～400	1.2	2	3	5	7	9	13	18	25	36	57	89	140
>400～500	1.5	2.5	4	6	8	10	15	20	27	40	63	97	155

（3）注出几何公差的数值 （表4.13～4.17所示）

表 4.15 平行度、垂直度、倾斜度

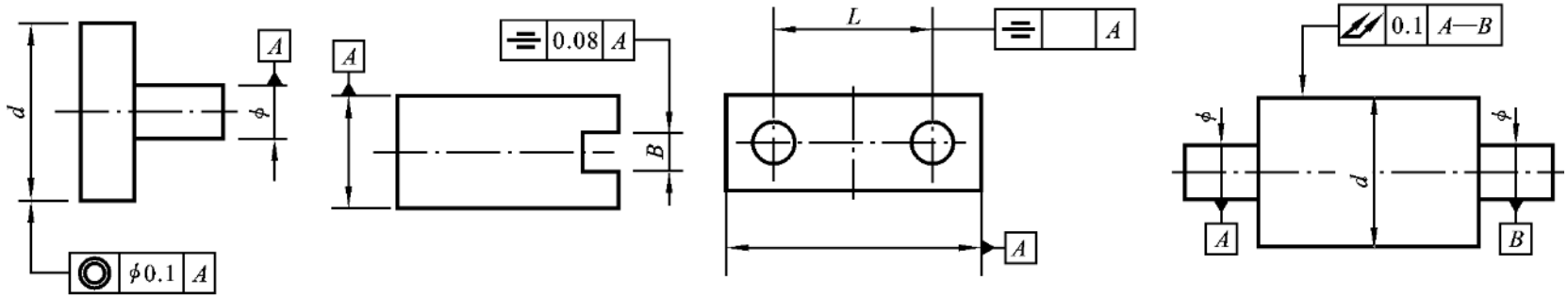
主参数 $L,d(D)$/mm	公差等级											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	公差值/μm											
≤10	0.4	0.8	1.5	3	5	8	12	20	30	50	80	120
>10～16	0.5	1	2	4	6	10	15	25	40	60	100	150
>16～25	0.6	1.2	2.5	5	8	12	20	30	50	80	120	200
>25～40	0.8	1.5	3	6	10	15	25	40	60	100	150	250
>40～63	1	2	4	8	12	20	30	50	80	120	200	300
>63～100	1.2	2.5	5	10	15	25	40	60	100	150	250	400
>100～160	1.5	3	6	12	20	30	50	80	120	200	300	500
>160～250	2	4	8	15	25	40	60	100	150	250	400	600
>250～400	2.5	5	10	20	30	50	80	120	200	300	500	800
>400～630	3	6	12	25	40	60	100	150	250	400	600	1 000



（3）注出几何公差的数值 （表4.13～4.17所示）

表 4.16 同轴度、对称度、圆跳动、全跳动

主参数 $d(D),B,L$/mm	公差等级											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	公差值/μm											
≤1	0.4	0.6	1.0	1.5	2.5	4	6	10	15	25	40	60
>1～3	0.4	0.6	1.0	1.5	2.5	4	6	10	20	40	60	120
>3～6	0.5	0.8	1.2	2	3	5	8	12	25	50	80	150
>6～10	0.6	1	1.5	2.5	4	6	10	15	30	60	100	200
>10～18	0.8	1.2	2	3	5	8	12	20	40	80	120	250
>18～30	1	1.5	2.5	4	6	10	15	25	50	100	150	300
>30～50	1.2	2	3	5	8	12	20	30	60	120	200	400
>50～120	1.5	2.5	4	6	10	15	25	40	80	150	250	500
>120～250	2	3	5	8	12	20	30	50	100	200	300	600



3. 几何公差值的选用原则

几何公差值的选用主要根据零件的功能要求、结构特点和工艺上的可能性等因素综合考虑。另外还应考虑下列情况：

（1）对同一要素的形状公差小于方向公差

（如平面度公差小于平行度公差）；

对同一基准的同一要素的方向公差小于位置公差；

圆跳动公差大于其它几何公差，小于全跳动公差。

即 $$t_{形状} \le t_{方向} \le t_{位置} \le t_{圆跳动} \le t_{全跳动}$$

（2）圆柱形零件的形状公差小于尺寸公差（轴线的直线度公差除外）等。

（3）平行度公差应小于其相应的距离公差值。

（4）对于某些情况，考虑加工难易程度和主参数外其他因素的影响，在满足零件功能要求的条件下，可适当降低1~2级。如：

① 孔相对于轴；

② 细长比较大的轴或孔；

③ 跨距较大的轴或孔；

④ 宽度较大（一般大于1/2长度）的零件表面；

⑤ 线对线和线对面相对于面对面的平行度；

⑥ 线对线和线对面相对于面对面的垂直度。

（5）对位置度的公差值按下式计算

对用螺栓连接时位置度公差等于X_{min}（连接件均为通孔）；

即位置度公差为 $t = X_{min}$

对螺钉连接时位置度公差等于$0.5X_{min}$（连接件中有一个零件为螺孔）。

即位置度公差为 $t = 0.5X_{min}$

计算值按表4.17进行规范。

表 4.17 位置度数系

1	1.2	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8
1×10^n	1.2×10^n	1.5×10^n	2×10^n	2.5×10^n	3×10^n	4×10^n	5×10^n	6×10^n	8×10^n

具体选用几何公差时应参考 表4.18和表4.19。

表4.18 几种主要加工方法所能达到的直线度、平面度公差等级

加工方法		公差等级											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
车	粗												
	细												
	精												
铣	粗												
	细												
	精												
刨	粗												
	细												
	精												
磨	粗												
	细												
	精												

表4.19 几种主要加工方法所能达到的同轴度公差等级

加工方法		公差等级										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
车、镗	加工孔											
	加工轴											
铰												
磨	孔											
	轴											

几何公差的选用示例请参考**本书第12章12.1.1~12.1.4。**